对于第二个方程组，首先从第二个方程中减去第一个方程，再将第一个方程加到第三个方程上，这样位置 $(2,2)$ 及其下方的元素都变成 0：

$$\text{消元法失效}\quad \begin{cases} x+y+z=\ \ 7, & \text{第 2 列没有主元,} \\ \ \ 0y-2z=-2, & \text{进一步消元可得 } 0z=8, \\ \ \ 0y+2z=\ 10. & \text{三个平面不相交于一点.} \end{cases}$$

第一个平面与第二个平面相交于一条直线，第一个平面与第三个平面也相交于一条直线，但与前一条直线平行，因此线性方程组无解.

如果将原方程组中第三个方程的 "3" 改为 "−5"，则消元后会得到 $0=0$，此时线性方程组有无穷多解! 三个平面相交于一条直线.

将 3 改为 -5 相当于平移第三个平面至与前两个平面相交. 消元后第二个方程可解得 $z=1$，代入第一个方程得 $x+y=6$. 第 2 列没有主元使得 y 成为自由变量 (自由变量可以任意取值)，从而 $x=6-y$.

习题集 2.2

习题 1—10 是关于 2×2 方程组消元法的.

1. 对线性方程组

$$\begin{cases} 2x+3y=1, \\ 10x+9y=11 \end{cases}$$

进行消元，请确定从第二个方程中减去第一个方程的倍数时后者所需的乘数 ℓ_{21}. 请写出消元所得的上三角形方程组，并圈出两个主元. 右侧的常数 1 和 11 并不影响主元——它们只用于回代.

2. 请利用回代法求解习题 1 中的三角形方程组，先求 y 再求 x，然后验证 x 乘 $(2,10)$ 加上 y 乘 $(3,9)$ 等于 $(1,11)$. 若右侧常数项变为 $(4,44)$，试求解新线性方程组.

3. 对线性方程组

$$\begin{cases} 2x-4y=6, \\ -x+5y=0 \end{cases}$$

进行消元，请确定从第二个方程中减去第一个方程的倍数时后者所需的乘数. 消元后求解所得的三角形方程组. 若右侧常数项变为 $(-6,0)$，试求解新线性方程组.

4. 对线性方程组

$$\begin{cases} ax+by=f, \\ cx+dy=g \end{cases}$$

消去 c, 确定从第二个方程中减去第一个方程的倍数时后者所需的乘数 ℓ. 假设 $a \neq 0$, 则第一个主元为 a, 请写出消元时求第二个主元的公式, 请问 y 是什么? 若 $ad = bc$, 则没有第二个主元, 因为系数矩阵是奇异矩阵.

5. 对线性方程组

$$\text{奇异方程组} \qquad \begin{cases} 3x + 2y = 10, \\ 6x + 4y = b, \end{cases}$$

请在右侧选择合适的常数 b 分别使其无解和有无穷多解, 在有无穷多解时试写出两个不同的解.

6. 对线性方程组

$$\begin{cases} 2x + by = 16, \\ 4x + 8y = g, \end{cases}$$

首先请选择合适的系数 b 使其为奇异方程组, 然后在右侧选择合适的常数 g 使得方程组有解, 并求出两个不同解.

7. 对线性方程组

$$\begin{cases} ax + 3y = -3, \\ 4x + 6y = \ \ 6, \end{cases}$$

请针对消元法失效的两种情况确定 a 的取值: (1) 永久失效; (2) 临时失效. 通过一次换行来修正临时失效并求解 x 和 y.

8. 对线性方程组

$$\begin{cases} kx + 3y = \ \ 6, \\ 3x + ky = -6, \end{cases}$$

请确定消元法失效时 k 的三个可能取值, 哪些情况可以通过交换两行修正? 请确定每种情况下方程组是无解、有唯一解还是有无穷多解?

9. 对线性方程组

$$\begin{cases} 3x - 2y = b_1, \\ 6x - 4y = b_2, \end{cases}$$

请确定常数 b_1 和 b_2 满足的条件, 使得方程组有解, 并确定解的数量. 分别画出 $b = (1, 2)$ 和 $(1, 0)$ 时方程组的列图.

10. 请在 xy 平面中画出直线 $x + y = 5$ 和 $x + 2y = 6$, 写出消元所得等式 $y =$ _____. 当 $c =$ _____ 时, 直线 $5x - 4y = c$ 通过上述线性方程组的解.

习题 11—20 研究 3×3 方程组的消元法 (可能失效).

11. (推荐) 请问为什么一个线性方程组不可能恰好只有两个不同解?

(a) 若 (x, y, z) 和 (X, Y, Z) 是两个不同解, 请写出另一个解;

(b) 若 25 个平面相交于两个点, 请确定它们的其他交点.

12. 首先通过两个行变换将线性方程组

$$\begin{cases} 2x+3y+\ z=8, \\ 4x+7y+5z=20, \\ \quad -2y+2z=0 \end{cases}$$

化简为上三角形, 然后圈出主元并回代求解 z, y, x.

13. 利用消元 (圈出主元) 和回代求解线性方程组

$$\begin{cases} 2x-3y\quad\ =3, \\ 4x-5y+\ z=7, \\ 2x-\ y-3z=5. \end{cases}$$

按格式列出三个行变换: 从第 _____ 行中减去第 _____ 行的 _____ 倍.

14. 考察线性方程组

$$\begin{cases} 2x+5y+z=0, \\ 4x+dy+z=2, \\ \quad y-z=3, \end{cases}$$

请对 d 选择合适的取值, 使得必须经过一次交换两行才能完成消元, 写出此时的三角形方程组 (非奇异). 当 d 为何值时, 这个方程组奇异 (没有第三个主元)?

15. 对线性方程组

$$\begin{cases} x+by\quad\ =0, \\ x-2y-z=0, \\ \quad y+z=0, \end{cases}$$

请问 b 取何值时必须交换两行才能消元? b 取何值时会使主元缺失? 在奇异情况下写出 x, y, z 的一个非零解.

16. (a) 请构造一个 3×3 方程组, 使得消元时需两次交换两行才能得到三角形的形状且有一个解;

(b) 请构造一个 3×3 方程组, 使得消元时需一次交换两行才能继续消元, 但随后消元法还是会失效.

17. 若线性方程组的第 1 行与第 2 行完全相同, 请分析消元法能够执行到什么程度 (允许交换两行). 若第 1 列和第 2 列完全相同, 请分析哪些主元会缺失? 例如,

两行相同
$$\begin{cases} 2x-y+z=0, \\ 2x-y+z=0, \\ 4x+y+z=2; \end{cases}$$

两列相同
$$\begin{cases} 2x+2y+z=0, \\ 4x+4y+z=0, \\ 6x+6y+z=2. \end{cases}$$

18. 构造一个 3×3 方程组, 使其左侧有 9 个不同的系数, 但是在消元后第 2 行和第 3 行都变为 0. 当右侧常数项分别为 $\boldsymbol{b}=(1,10,100)$ 和 $\boldsymbol{b}=(0,0,0)$ 时, 方程组各有多少个解?

19. 对线性方程组

$$\begin{cases} x+4y-2z=1, \\ x+7y-6z=6, \\ \quad 3y+qz=t, \end{cases}$$

请首先确定 q 的取值使得方程组奇异, 在此基础上确定右侧 t 的取值使得方程组有无穷多解并求出 $z=1$ 时的解.

20. 互不平行的三个平面也可能无法相交于一点. 当矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的第 3 行是前两行的_____时, 方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 奇异. 已知前两个方程 $x+y+z=0$ 和 $x-2y-z=1$, 请找出第三个方程使得方程组无解.

21. 请求出以下两个 4×4 方程组 ($\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 与 $\boldsymbol{Kx}=\boldsymbol{b}$) 的主元和解:

$$\begin{cases} 2x+y=0, \\ x+2y+z=0, \\ y+2z+t=0, \\ z+2t=5; \end{cases} \qquad \begin{cases} 2x-y=0, \\ -x+2y-z=0, \\ -y+2z-t=0, \\ -z+2t=5. \end{cases}$$

22. 若按习题 21 中系数 $1,2,1$ 或 $-1,2,-1$ 的排列模式拓展方程组, 请确定第五个主元, 并进一步确定第 n 个主元. 后一种系数矩阵 $\boldsymbol{K}$ 是本书作者非常钟爱的矩阵.

23. 若消元后得到 $x+y=1$ 和 $2y=3$, 请写出原线性方程组三个可能的形式.

24. 设系数矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} a & 2 \\ a & a \end{bmatrix}$, 请问 a 取哪两个值时消元法会失效?

25. 对系数矩阵

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} a & 2 & 3 \\ a & a & 4 \\ a & a & a \end{bmatrix},$$

请问 a 取哪三个值时, 由消元法不能得到 3 个主元? 此时 $\boldsymbol{A}$ 奇异.

26. 对矩阵 $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$, 请确定 a,b,c,d 的值, 使得行和是 4 和 8, 列和是 2 和 s, 即

$$\begin{aligned} a+b=4, \quad a+c=2, \\ c+d=8, \quad b+d=s. \end{aligned}$$

只有当 $s=$_____ 时, 这四个方程才有解. 请找到满足上述要求的两个不同矩阵.

提示: 可将问题写成 4×4 方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$, 其中 $\boldsymbol{x}=(a,b,c,d)$, 然后利用消元法将 $\boldsymbol{A}$ 化为三角形.

27. 将“下三角形”方程组

$$\begin{cases} 3x & = 3, \\ 6x + 2y & = 8, \\ 9x - 2y + z & = 9 \end{cases}$$

按照正常顺序消元, 请求出矩阵 $\boldsymbol{U}$ 与方程组的解. 实际上这类方程组一般采用向下代入求解.

28. 创建一个 MATLAB 指令 `A(2, :)` 来变换矩阵的第 2 行: 当矩阵 $\boldsymbol{A}$ 已知时, 从第 2 行中减去第 1 行的 3 倍.

挑 战 题

29. 利用 MATLAB 指令 `[L, U]= lu(rand(3))` 通过多次试验来分析 3×3 矩阵第一个、第二个和第三个主元的平均值. 平均值 `abs(U(1,1))` 大于 $\frac{1}{2}$ 是因为 `lu` 在第 1 列中选择了值最大的元素作为主元. 此处矩阵 `rand(3)` 中的元素是 0 到 1 之间的随机值.

30. 若 5×5 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 最右下角的元素是 $\boldsymbol{A}(5,5) = 11$ 且最后一个主元是 $\boldsymbol{U}(5,5) = 4$, 则将元素 $\boldsymbol{A}(5,5)$ 改成何值会使得 $\boldsymbol{A}$ 是奇异矩阵?

31. 假设对矩阵 $\boldsymbol{A}$ 消元将其变为 $\boldsymbol{U}$ 时无需交换两行, 那么 $\boldsymbol{U}$ 的第 j 行是 $\boldsymbol{A}$ 哪些行的线性组合? 若 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{0}$, 是否可得 $\boldsymbol{Ux} = \boldsymbol{0}$? 若 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b}$, 是否可得 $\boldsymbol{Ux} = \boldsymbol{b}$? 若 $\boldsymbol{A}$ 是一个下三角形矩阵, 请求出上三角形矩阵 $\boldsymbol{U}$.

32. 设线性方程组 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{0}$ 含 100 个方程和 100 个未知数, 且 $\boldsymbol{x} = (x_1, x_2, \cdots, x_{100})$. 再设消元法将第 100 个方程化成 $0 = 0$, 则这个方程组“奇异”.

(a) 消元法使用了行的线性组合, 因此这个奇异方程组具有奇异性质: $\boldsymbol{A}$ 的 100 行的某个线性组合 ____;

(b) 奇异方程组 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{0}$ 有无穷多解, 则 $\boldsymbol{A}$ 的 100 列的某个线性组合 ____;

(c) 请构建一个 100×100 奇异矩阵且没有元素是 0;

(d) 针对上述矩阵, 用语言描述 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{0}$ 的行图与列图 (不必画出 100 维空间).

2.3 利用矩阵进行消元

1. 第一步用矩阵 $\boldsymbol{E}_{21}$ 左乘方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 得 $\boldsymbol{E}_{21}\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{E}_{21}\boldsymbol{b}$.
2. 矩阵 $\boldsymbol{E}_{21}\boldsymbol{A}$ 第 2 行第 1 列的元素为 0, 因为第 2 个方程中 x_1 已被消去.
3. 将**单位矩阵** (对角线上都是 1) 的第 2 行第 1 列减去乘数 $\dfrac{a_{21}}{a_{11}}$ 得 $\boldsymbol{E}_{21}$.
4. 矩阵–矩阵乘法包含 n 个矩阵–向量乘法: $\boldsymbol{EA}=[\boldsymbol{Ea}_1 \quad \boldsymbol{Ea}_2 \quad \cdots \quad \boldsymbol{Ea}_n]$.
5. 还需计算 $\boldsymbol{Eb}$! 所以是用 $\boldsymbol{E}$ 左乘**增广矩阵** $[\boldsymbol{A} \quad \boldsymbol{b}]=[\boldsymbol{a}_1 \quad \boldsymbol{a}_2 \quad \cdots \quad \boldsymbol{a}_n \quad \boldsymbol{b}]$.
6. 消元时依次用 $\boldsymbol{E}_{21}, \boldsymbol{E}_{31}, \cdots, \boldsymbol{E}_{n1}$ 左乘 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$, 然后再用 $\boldsymbol{E}_{32}, \boldsymbol{E}_{42}, \cdots, \boldsymbol{E}_{n2}$ 依次左乘, 以此类推.
7. **换行矩阵**是 $\boldsymbol{P}_{ij}$ 而不是 $\boldsymbol{E}_{ij}$. 交换单位矩阵 $\boldsymbol{I}$ 的第 i 行与第 j 行可得 $\boldsymbol{P}_{ij}$.

本节将给出**矩阵乘法**的第一个示例. 先从有很多零元素的矩阵开始学习, 以便了解在这个过程中矩阵如何变化. $\boldsymbol{E}$ 作用于 (左乘) 向量 $\boldsymbol{b}$ 或者矩阵 $\boldsymbol{A}$, 得到一个新的向量 $\boldsymbol{Eb}$ 或新的矩阵 $\boldsymbol{EA}$.

第一个例子将是 "**消元矩阵**" $\boldsymbol{E}_{ij}$, 用于执行消元步骤: 从第 i 个方程中减去第 j 个方程的 ℓ_{ij} 倍 (即从第 i 个方程中消去 x_j). 显然主对角线下方每一个需消去的非零元素都对应了一个消元矩阵, 因此需要很多个简单的 $\boldsymbol{E}_{ij}$ (主对角线上的元素全为 1, 第 i 行第 j 列的元素是 $-\ell_{ij}$, 其余元素为 0).

幸运的是在后续章节中不必展示所有的 $\boldsymbol{E}_{ij}$, 它们是学习本节时很好的入门材料, 但是数量太多. 将消元中用到的 $\boldsymbol{E}_{ij}$ 合并 (即依次左乘) 为一个矩阵 $\boldsymbol{E}$, 即可一次性完成所有的消元步骤, 此外还可将所有的逆矩阵 $(\boldsymbol{E}_{ij})^{-1}$ (主对角线上的元素全为 1, 第 i 行第 j 列的元素是 ℓ_{ij}, 其余元素为 0) 合并为一个矩阵 $\boldsymbol{L}=\boldsymbol{E}^{-1}$. 以下是后续内容的学习目标:

1. 了解每一个消元步骤如何对应一个矩阵乘法;
2. 将所有步骤的 $\boldsymbol{E}_{ij}$ 合并为一个消元矩阵 $\boldsymbol{E}$;
3. 了解每个 $\boldsymbol{E}_{ij}$ 的作用如何通过逆矩阵 $\boldsymbol{E}_{ij}^{-1}$ 逆转;
4. 将所有步骤的逆矩阵 $\boldsymbol{E}_{ij}^{-1}$ (按照正确次序) 合并为 $\boldsymbol{L}$.

$\boldsymbol{L}$ 的特别之处在于所有的乘数 ℓ_{ij} 排列得有条不紊. 这些乘数经适当运算才得到 $\boldsymbol{E}$ 的元素 (从 $\boldsymbol{A}$ 到 $\boldsymbol{U}$ 的向前消元), 但在 $\boldsymbol{L}$ 中却直接按顺序罗列 (撤销消元, 从 $\boldsymbol{U}$ 返回到 $\boldsymbol{A}$). 撤销消元的步骤使得各 $\boldsymbol{E}_{ij}^{-1}$ 左乘的顺序与 $\boldsymbol{E}_{ij}$ 左乘的顺序相反, 因此所有乘数 ℓ_{ij} (未经额外运算) 直接在 $\boldsymbol{L}$ 中出现 (见后续内容).

本节主要学习如何求得 $\boldsymbol{E}_{ij}$, 第 2.4 节学习矩阵相乘的四种方法, 第 2.5 节学习每一步骤的逆运算 (对消元矩阵可得 $\boldsymbol{E}_{ij}^{-1}$), 然后合并这些逆矩阵得到 $\boldsymbol{L}$.

矩阵左乘向量与 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$

上一节例题的线性方程组可写成简洁的矩阵形式 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$:

$$\begin{cases} 2x_1+4x_2-2x_3=2, \\ 4x_1+9x_2-3x_3=8, \\ -2x_1-3x_2+7x_3=10 \end{cases} \quad \text{等同于} \quad \begin{bmatrix} 2 & 4 & -2 \\ 4 & 9 & -3 \\ -2 & -3 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 8 \\ 10 \end{bmatrix}. \tag{1}$$

将等号左侧的 9 个系数按原顺序排列得矩阵 $\boldsymbol{A}$, 将 $\boldsymbol{A}$ 写在向量 $\boldsymbol{x}$ 的左侧表示用矩阵 $\boldsymbol{A}$ 左乘向量 $\boldsymbol{x}$, 由 "$\boldsymbol{A}$ 左乘 $\boldsymbol{x}$" 的规则恰好可以得到三个方程.

$\boldsymbol{A}$ 左乘 $\boldsymbol{x}$ 的回顾. 矩阵左乘向量的结果是一个向量. 当方程个数等于未知数个数时, 系数矩阵是一个方阵, 上例中系数矩阵是 3×3 矩阵, 即三阶方阵. 更一般的 n 阶方阵是 $n\times n$ 矩阵, 对应的向量 $\boldsymbol{x}$ 在 n 维空间中.

$$\text{未知数向量是 } \boldsymbol{x}=\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix},\quad \text{解向量是 } \boldsymbol{x}=\begin{bmatrix}-1\\2\\2\end{bmatrix}.$$

要点: $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 既可以表示方程组的行形式也可以表示其列形式.

$$\text{列形式}\qquad \boldsymbol{Ax}=(-1)\begin{bmatrix}2\\4\\-2\end{bmatrix}+2\begin{bmatrix}4\\9\\-3\end{bmatrix}+2\begin{bmatrix}-2\\-3\\7\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2\\8\\10\end{bmatrix}=\boldsymbol{b}. \tag{2}$$

$\boldsymbol{Ax}$ 是 $\boldsymbol{A}$ 中列向量的线性组合. 可使用矩阵乘法的行形式来计算 $\boldsymbol{Ax}$ 的分量, 此时 $\boldsymbol{Ax}$ 的**分量是 $\boldsymbol{A}$ 的行与 $\boldsymbol{x}$ 的点积**. 点积的求和公式可使用记号 "$\sum$ ".

上例中 $\boldsymbol{Ax}$ 的第一个分量是

$$(-1)\times 2+2\times 4+2\times(-2).$$

对一般的 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$, $\boldsymbol{Ax}$ 的第 i 个分量是

$$(\text{第 } i \text{ 行})\cdot\boldsymbol{x}=a_{i1}x_1+a_{i2}x_2+\cdots+a_{in}x_n.$$

上式右端也可写成 $\sum\limits_{j=1}^{n}a_{ij}x_j$.

$\sum$ 是求和符号[①]. 上式表示 $j=1,2,\cdots,n$, 对 $a_{i1}x_1,a_{i2}x_2,\cdots,a_{in}x_n$ 求和, 以计算出点积 (第 i 行) $\cdot\boldsymbol{x}$.

这里再复习一次矩阵的表示方法: 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的第 1 行第 1 列 (左上角) 的元素记为 a_{11}, 第 1 行第 3 列的元素记为 a_{13}, 第 3 行第 1 列的元素记为 a_{31}. (行标在前, 列标在后.) 矩阵中的 "元素" 对应于向量中的 "分量". 一般规则是: $a_{ij}=\boldsymbol{A}(i,j)$ **位于矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的第 i 行第 j 列**. $m\times n$ 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 记为 $[a_{ij}]$ 或 $[a_{ij}]_{m\times n}$.

例 1　设矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的元素 $a_{ij}=2i+j$, 则有 $a_{11}=3$, 同理 $a_{12}=4$, $a_{21}=5$. 下面分别用数字和字母来表示元素并逐行计算 $\boldsymbol{Ax}$:

$$\begin{bmatrix}3&4\\5&6\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}3\cdot 2+4\cdot 1\\5\cdot 2+6\cdot 1\end{bmatrix},$$

$$\begin{bmatrix}a_{11}&a_{12}\\a_{21}&a_{22}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}a_{11}x_1+a_{12}x_2\\a_{21}x_1+a_{22}x_2\end{bmatrix}.$$

一行左乘一列得到一个点积.

① 爱因斯坦 (Einstein) 省略了 $\sum$ 来得到求和公式更简短的形式: 用 $a_{ij}x_j$ 中重复的 j 来表示关于 j 求和, 他有时也将求和公式写成 $a_i^jx_j$. 本书作者并非爱因斯坦, 故求和时仍使用符号 $\sum$.

一次消元步骤的矩阵形式

将线性方程组写成形如 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的矩阵形式时, 如何表示消元步骤? 例如, 若从第二个方程中减去第一个方程的 2 倍, 则右边的常数项也要从 $\boldsymbol{b}$ 的第二个分量中减去第一个分量的 2 倍.

$$\text{第一个步骤} \qquad \boldsymbol{b}=\begin{bmatrix}2\\8\\10\end{bmatrix} \quad \text{变成} \quad \boldsymbol{b}_{\text{新}}=\begin{bmatrix}2\\4\\10\end{bmatrix}.$$

现在要用一个矩阵来完成上述减法! 这就需要找到一个 "消元矩阵" $\boldsymbol{E}$, 通过 $\boldsymbol{E}$ 左乘 $\boldsymbol{b}$ 来得到相同的结果, 即 $\boldsymbol{b}_{\text{新}}=\boldsymbol{Eb}$ 表示从 b_2 中减去 $2b_1$:

$$\text{消元矩阵是} \qquad \boldsymbol{E}=\begin{bmatrix}1&0&0\\-2&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}.$$

用 $\boldsymbol{E}$ 左乘向量或矩阵的效果就是从第 2 行中减去第 1 行的 2 倍, 第 1 行和第 3 行保持不变:

$$\begin{bmatrix}1&0&0\\-2&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2\\8\\10\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2\\4\\10\end{bmatrix},$$

$$\begin{bmatrix}1&0&0\\-2&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}b_1\\b_2\\b_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}b_1\\b_2-2b_1\\b_3\end{bmatrix}.$$

上式中 $\boldsymbol{E}$ 的第 1 行和第 3 行来自单位矩阵 $\boldsymbol{I}$, 能够保持被乘向量的第一个和第三个分量不变 (2 和 10). 在进行消元步骤后, 第二个分量变成了 4, 也就是 b_2-2b_1.

形如 $\boldsymbol{E}$ 之类的 "初等矩阵" 或者 "消元矩阵" 可简要描述为将单位矩阵 $\boldsymbol{I}$ 中的一个 0 替换为乘数 $-\ell$:

单位矩阵 $\boldsymbol{I}$ 主对角线上的元素是 1, 其余元素都是 0, 对任意 $\boldsymbol{b}$ 都有 $\boldsymbol{Ib}=\boldsymbol{b}$. 相比单位矩阵, **初等矩阵或消元矩阵 $\boldsymbol{E}_{ij}$** 在第 i 行第 j 列 $(i\neq j)$ 为非零元素 $-\ell$, 用 $\boldsymbol{E}_{ij}$ 左乘向量或矩阵的效果是从第 i 行中减去第 j 行的 ℓ 倍.

例 2　矩阵 $\boldsymbol{E}_{31}$ 的 $(3,1)$ 位置 (即第 3 行第 1 列) 的元素是 $-\ell$:

$$\text{单位矩阵} \quad \boldsymbol{I}=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}, \qquad \text{消元矩阵} \quad \boldsymbol{E}_{31}=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\-\ell&0&1\end{bmatrix}.$$

用 $\boldsymbol{I}$ 左乘 $\boldsymbol{b}$ 的结果是 $\boldsymbol{b}$, 而用 $\boldsymbol{E}_{31}$ 左乘 $\boldsymbol{b}$ 则是从 $\boldsymbol{b}$ 的第 3 个分量中减去第 1 个分量的 ℓ 倍, 当 $\ell=4$ 时, 对如下 $\boldsymbol{b}$, 结果是 $9-4=5$:

$$\boldsymbol{I}\boldsymbol{b}=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1\\3\\9\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\3\\9\end{bmatrix},$$

$$\boldsymbol{E}_{31}\boldsymbol{b}=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\-4&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1\\3\\9\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\3\\5\end{bmatrix}.$$

再来考虑 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 的左侧. **为实现利用 $\boldsymbol{E}_{31}$ 将系数矩阵的 $(3,1)$ 元素化为 0 的目标**, 可用适当的 $\boldsymbol{E}_{31}$ 同时左乘等号两侧.

上述表达式的变化规律符合这一目标. 从矩阵 $\boldsymbol{A}$ 开始, 依次利用不同的 $\boldsymbol{E}_{ij}$ 将主元下方位置的元素变为 0 (第一个 $\boldsymbol{E}_{ij}$ 是 $\boldsymbol{E}_{21}$), 最后得到上三角形矩阵 $\boldsymbol{U}$. 下面分析详细的步骤.

首先注意一个细节——向量 $\boldsymbol{x}$ 保持不变. 在消元过程中解 $\boldsymbol{x}$ 不会改变 (这可能不只是一个细节), 只有系数矩阵发生了变化. 在 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 两侧同时左乘 $\boldsymbol{E}$ 得 $\boldsymbol{E}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{E}\boldsymbol{b}$, 新的系数矩阵 $\boldsymbol{E}\boldsymbol{A}$ 就是 $\boldsymbol{E}$ 左乘 $\boldsymbol{A}$ 的结果.

注　消元矩阵 $\boldsymbol{E}_{ij}$ 是一个很好的例子, 能够展示矩阵对各行的作用, 但在后续学习中将不再出现. 通过多次消元后, 我们能够了解如何进行矩阵乘法 (矩阵 $\boldsymbol{E}_{ij}$ 左乘的顺序变得非常重要). 矩阵 $\boldsymbol{E}_{ij}$ 的乘积与逆非常易于描述, 它们也是本书经常用到的两个概念.

矩阵乘法

本节的一个重要问题是: **两个一般的矩阵如何相乘?** 当前一个矩阵是消元矩阵 $\boldsymbol{E}$ 时, 现在应该能分析出 $\boldsymbol{E}\boldsymbol{A}$ 的结果. 下面这个特殊的 $\boldsymbol{E}$ 表示从 $\boldsymbol{A}$ 的第 2 行中减去第 1 行的 2 倍, 乘数是 $\ell=2$:

$$\boldsymbol{E}\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&0&0\\-2&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2&4&-2\\4&9&-3\\-2&-3&7\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2&4&-2\\0&1&1\\-2&-3&7\end{bmatrix}\quad(\text{得到 }0).\tag{3}$$

这个步骤不会影响 $\boldsymbol{A}$ 的第 1 行和第 3 行, 因此 $\boldsymbol{E}\boldsymbol{A}$ 中这两行保持不变——只有第 2 行发生了变化. 从第 2 行中减去了第 1 行的 2 倍, 即矩阵乘法的运算结果与消元法的结果是一致的——新的线性方程组是 $\boldsymbol{E}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{E}\boldsymbol{b}$.

计算 $\boldsymbol{E}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 很简单但是涉及一个微妙的概念. 一方面, 在 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 两边同时左乘 $\boldsymbol{E}$ 得 $\boldsymbol{E}(\boldsymbol{A}\boldsymbol{x})=\boldsymbol{E}\boldsymbol{b}$; 另一方面, 使用矩阵乘法, 结果是 $(\boldsymbol{E}\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{E}\boldsymbol{b}$, 即

第一个式子是 $\boldsymbol{E}$ 左乘 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$, 第二个式子是 $\boldsymbol{E}\boldsymbol{A}$ 左乘 $\boldsymbol{x}$, 二者相等.

因此式子中的括号不是必需的, 可直接写成 $\boldsymbol{EAx}$.

上述规则可扩展到包含多个列向量的矩阵. 当计算乘积 $\boldsymbol{EAC}$ 时, 可先计算 $\boldsymbol{AC}$, 也可先计算 $\boldsymbol{EA}$, 这就是 "乘法结合律", 如同数字乘法中的

$$3 \times (4 \times 5) = (3 \times 4) \times 5,$$

即不论是 3 乘 20, 还是 12 乘 5, 结果都是 60. 这个运算律看起来如此显然, 以至于很难想象它会是错误的.

在数字乘法中 "交换律" 也是显然成立的, 例如, $3 \times 4 = 4 \times 3$. 但是矩阵乘法中 $\boldsymbol{EA}$ 通常不等于 $\boldsymbol{AE}$. 当用 $\boldsymbol{E}$ 右乘 $\boldsymbol{A}$ 时, 它作用于 $\boldsymbol{A}$ 的列——而不是行. 对前述 $\boldsymbol{E}$, $\boldsymbol{AE}$ 表示从 $\boldsymbol{A}$ 的第 1 列中减去第 2 列的 2 倍, 因此 $\boldsymbol{EA} \neq \boldsymbol{AE}$. 对矩阵乘法,

括号可以移动.

结合律成立	$A(BC) = (AB)C$;
交换律不成立	通常 $AB \neq BA$.

关于矩阵乘法还有另一个要求. 假设 $\boldsymbol{B}$ 只有一列 (即 $\boldsymbol{B}$ 为列向量 $\boldsymbol{b}$), 则 $\boldsymbol{EB}$ 的矩阵–矩阵运算律应与 $\boldsymbol{Eb}$ 的矩阵–向量运算律一致. 更进一步, 计算 $\boldsymbol{EB}$ 时可以用 $\boldsymbol{E}$ 依次左乘 $\boldsymbol{B}$ 的每一列:

若矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的各列是 b_1, b_2, b_3, 则 $\boldsymbol{EB}$ 的各列是 Eb_1, Eb_2, Eb_3.

矩阵乘法
$$AB = A\begin{bmatrix} b_1 & b_2 & b_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Ab_1 & Ab_2 & Ab_3 \end{bmatrix}. \tag{4}$$

对于 (3) 式中的矩阵乘法而言, 上述规则也成立. 例如, 用 $\boldsymbol{E}$ 左乘矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的第 3 列, 结果就是 $\boldsymbol{EA}$ 的第 3 列:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2 \\ -3 \\ 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 7 \end{bmatrix},$$

即 $\boldsymbol{E}$ ($\boldsymbol{A}$ 的第 j 列) = $\boldsymbol{EA}$ 的第 j 列.

上述规则处理矩阵的列, 而消元法则处理矩阵的行. 下一节将介绍如何计算乘积 $\boldsymbol{AB}$ 的每个元素. 矩阵乘法之美就在于这三种方法 (逐行, 逐列, 整个矩阵) 都能得到 (统一的) 正确答案.

右乘换行, 右乘换列.

用于换行的矩阵 P_{ij}

从矩阵的第 i 行中减去第 j 行需左乘消元矩阵 $\boldsymbol{E}_{ij}$, 而要交换或者 "置换" 这些行就需使用另一种矩阵 $\boldsymbol{P}_{ij}$ (**置换矩阵**). 当主元位置的元素是 0 而该列下方包括非零元素时就需要换行. 交换两行后就有了主元, 可以继续消元.

用于交换第 2 行和第 3 行的矩阵 $\boldsymbol{P}_{23}$ 是什么样的? 只需将单位矩阵 $\boldsymbol{I}$ 的第 2 行和第 3 行交换就得到 $\boldsymbol{P}_{23}$:

$$\text{置换矩阵} \qquad \boldsymbol{P}_{23}=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{bmatrix}.$$

这是一个**换行矩阵**. 用 $\boldsymbol{P}_{23}$ 左乘任意向量就能够交换向量的第二个分量和第三个分量, 同理也可以交换任意矩阵的第 2 行和第 3 行:

$$\begin{bmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1\\3\\5\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\5\\3\end{bmatrix},$$

$$\begin{bmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2&4&1\\0&0&3\\0&6&5\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2&4&1\\0&6&5\\0&0&3\end{bmatrix}.$$

上述第二个计算式中, $\boldsymbol{P}_{23}$ 发挥了应有的作用: 第二个主元位置元素是 0, 该列下方元素是 6, 通过换行将 6 换到了主元的位置.

研究中常常需要考察矩阵对其他矩阵的作用, 而非仅仅讨论单个矩阵的性质. 后续章节还会介绍能够同时改变几行顺序的置换矩阵, 例如, 将第 $1,2,3$ 行置换成第 $3,1,2$ 行的矩阵. $\boldsymbol{P}_{23}$ 只是一个特殊的置换矩阵——它的作用是交换第 2 行和第 3 行.

> **起换行作用的矩阵** 将单位矩阵的第 i 行与第 j 行交换后得 $\boldsymbol{P}_{ij}$. 当用 "**置换矩阵**" $\boldsymbol{P}_{ij}$ 左乘一个矩阵时, 能够交换所乘矩阵的第 i 行与第 j 行.

要交换第 1 个方程和第 3 个方程, 需左乘矩阵 $\boldsymbol{P}_{13}=\begin{bmatrix}0&0&1\\0&1&0\\1&0&0\end{bmatrix}$.

通常只使用 $\boldsymbol{E}_{ij}$ 就能完成消元, 因此一般不必进行换行, 但在只有换行才能得到主元时, $\boldsymbol{P}_{ij}$ 是必不可少的.

增广矩阵

除消元法外, 本书还会介绍更多内容. 矩阵相乘有着各种各样的实际应用, 其中最简单的情形 (也是本书内容的出发点) 是用方阵 $\boldsymbol{E}$ 左乘方阵 $\boldsymbol{A}$, 在消元法中已介绍了 $\boldsymbol{EA}$ 的含义与结果. 下一步将考虑含一个长方矩阵 (行数 $\neq$ 列数) 的乘法. 该矩阵仍然来自原方程组, 但包括了等号右侧的常数项向量 $\boldsymbol{b}$.

要点 消元法对系数矩阵 $\boldsymbol{A}$ 和常数项向量 $\boldsymbol{b}$ 进行完全相同的行变换, **因此可将 $\boldsymbol{b}$ 引入系数矩阵作为额外的一列以同步消元**. 加入 $\boldsymbol{b}$ 这一列后, 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 得到了扩展或 "增广":

增广矩阵 $\quad \begin{bmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{b} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 4 & -2 & 2 \\ 4 & 9 & -3 & 8 \\ -2 & -3 & 7 & 10 \end{bmatrix}.$

消元法作用于增广矩阵的整行. $\boldsymbol{E}$ 同时左乘方程组的左、右两侧就能够从第二个方程中减去第一个方程的 2 倍. 将消元步骤作用在 $\begin{bmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{b} \end{bmatrix}$ 上得

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 4 & -2 & 2 \\ 4 & 9 & -3 & 8 \\ -2 & -3 & 7 & 10 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 4 & -2 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 4 \\ -2 & -3 & 7 & 10 \end{bmatrix}.$$

新的第 2 行包含 $0, 1, 1, 4$, 而新的第二个方程是 $x_2 + x_3 = 4$. 可以逐行或逐列来计算矩阵乘法:

逐行 $\quad \boldsymbol{E}$ 的每一行作用于 $[\boldsymbol{A} \ \ \boldsymbol{b}]$ 得 $[\boldsymbol{EA} \ \ \boldsymbol{Eb}]$ 的对应行.

逐列 $\quad \boldsymbol{E}$ 作用于 $[\boldsymbol{A} \ \ \boldsymbol{b}]$ 的每一列得 $[\boldsymbol{EA} \ \ \boldsymbol{Eb}]$ 的对应列.

注意 "作用" 这个词, 这很关键, 矩阵确实起到了作用! 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 作用于 $\boldsymbol{x}$ 得到了 $\boldsymbol{b}$, 矩阵 $\boldsymbol{E}$ 作用于 $\boldsymbol{A}$ 得到了 $\boldsymbol{EA}$. 消元法的整个过程就是一系列的行变换, 也就是一系列的矩阵乘法. 三阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 变换成 $\boldsymbol{E}_{21}\boldsymbol{A}$, 再变换成 $\boldsymbol{E}_{31}\boldsymbol{E}_{21}\boldsymbol{A}$. 最后得到的 $\boldsymbol{E}_{32}\boldsymbol{E}_{31}\boldsymbol{E}_{21}\boldsymbol{A}$ 是一个三角形矩阵.

增广矩阵中包含了方程组右侧的常数项, 消元的结果是三角形方程组. 下面进行关于 $\boldsymbol{E}$ 的乘法练习, 下一节将介绍矩阵乘法的所有规则 (包括分块矩阵的乘法).

要点回顾

1. $\boldsymbol{Ax} = x_1$ (第 1 列) $+ x_2$ (第 2 列) $+ \cdots + x_n$ (第 n 列), 且 $(\boldsymbol{Ax})_i = \sum_{j=1}^{n} a_{ij}x_j$.

2. 单位矩阵记为 $\boldsymbol{I}$, 包含乘数 ℓ_{ij} 的消元矩阵记为 $\boldsymbol{E}_{ij}$, 换行矩阵记为 $\boldsymbol{P}_{ij}$.

3. 用 $\boldsymbol{E}_{21}$ 左乘 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b}$ 结果是从第二个方程中减去第一个方程的 ℓ_{21} 倍. 数 $-\ell_{21}$ 是消元矩阵 $\boldsymbol{E}_{21}$ 位置 $(2,1)$ 的元素.

4. 对增广矩阵 $\begin{bmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{b} \end{bmatrix}$ 执行上述消元步骤得到 $\begin{bmatrix} \boldsymbol{E}_{21}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{E}_{21}\boldsymbol{b} \end{bmatrix}$.

5. 用 $\boldsymbol{A}$ 左乘任意矩阵 $\boldsymbol{B}$, 相当于分别左乘 $\boldsymbol{B}$ 中的每一列.

范例解析

2.3 A 请首先写出作用为从第 2 行中减去第 1 行的 4 倍的 3×3 消元矩阵 $\boldsymbol{E}_{21}$, 然后写出能交换第 2 行和第 3 行的换行矩阵 $\boldsymbol{P}_{32}$. 若用上述矩阵右乘 (而不是左乘) 矩阵 $\boldsymbol{A}$, 请描述 $\boldsymbol{AE}_{21}$ 和 $\boldsymbol{AP}_{32}$ 的结果.

解　将这些变换作用于单位矩阵 $\boldsymbol{I}$ 得

$$\boldsymbol{E}_{21}=\begin{bmatrix}1&0&0\\-4&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}\quad\text{和}\quad\boldsymbol{P}_{32}=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{bmatrix}.$$

用 $\boldsymbol{E}_{21}$ 右乘矩阵 $\boldsymbol{A}$ 相当于从第 1 列中减去第 2 列的 4 倍, 用 $\boldsymbol{P}_{32}$ 右乘矩阵 $\boldsymbol{A}$ 相当于交换第 2 列和第 3 列.

2.3 B　请写出线性方程组

$$\begin{cases}x+2y+2z=1,\\4x+8y+9z=3,\\\quad 3y+2z=1\end{cases}$$

的增广矩阵 $[\boldsymbol{A}\quad\boldsymbol{b}]$. 在此基础上用 $\boldsymbol{E}_{21}$ 消元再利用 $\boldsymbol{P}_{32}$ 换行以得到一个三角形方程组, 然后回代求解. 这两个矩阵相乘所得的 $\boldsymbol{P}_{32}\boldsymbol{E}_{21}$ 能够同时完成上述两个步骤, 求该乘积.

解　利用 $\boldsymbol{E}_{21}$ (乘数为 -4) 左乘增广矩阵可消去第 2 行第 1 列的元素 4, 但是第 2 行第 2 列的元素也变成了 0:

$$[\boldsymbol{A}\quad\boldsymbol{b}]=\begin{bmatrix}1&2&2&1\\4&8&9&3\\0&3&2&1\end{bmatrix},\qquad\boldsymbol{E}_{21}[\boldsymbol{A}\quad\boldsymbol{b}]=\begin{bmatrix}1&2&2&1\\0&0&1&-1\\0&3&2&1\end{bmatrix},$$

故再利用 $\boldsymbol{P}_{32}$ 交换第 2 行和第 3 行得到上三角形方程组. 然后回代可依次求解 z, y 和 x, 即:

$$\boldsymbol{P}_{32}\boldsymbol{E}_{21}[\boldsymbol{A}\quad\boldsymbol{b}]=\begin{bmatrix}1&2&2&1\\0&3&2&1\\0&0&1&-1\end{bmatrix},\qquad\begin{bmatrix}x\\y\\z\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\1\\-1\end{bmatrix}.$$

乘积 $\boldsymbol{P}_{32}\boldsymbol{E}_{21}$ 能够同时完成上述消元和换行两个步骤. 为得到该乘积, 可将 $\boldsymbol{P}_{32}$ 作用于 $\boldsymbol{E}_{21}$,

一个矩阵,
两个步骤

$\boldsymbol{P}_{32}\boldsymbol{E}_{21}$ 表示对 $\boldsymbol{E}_{21}$ 换行, 得到 $\begin{bmatrix}1&0&0\\0&0&1\\-4&1&0\end{bmatrix}$.

2.3 C　请用两种不同方法计算以下矩阵乘法: 第一种方法, 用 $\boldsymbol{A}$ 的行左乘 $\boldsymbol{B}$ 的列; 第二种方法, 用 $\boldsymbol{A}$ 的列左乘 $\boldsymbol{B}$ 的行, 这个不太常规的方法会得到两个单独的矩阵且相加之和是 $\boldsymbol{AB}$. 请分析上述计算各需要多少次单独的乘法?

两种方法
结果相同

$$\boldsymbol{AB}=\begin{bmatrix}3&4\\1&5\\2&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2&4\\1&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}10&16\\7&9\\4&8\end{bmatrix}.$$

解　用 $\boldsymbol{A}$ 的行左乘 $\boldsymbol{B}$ 的列就是向量的点积运算, 例如,

$$(\text{第 1 行})\cdot(\text{第 1 列})=\begin{bmatrix}3 & 4\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2\\1\end{bmatrix}=10,$$

$$(\text{第 2 行})\cdot(\text{第 1 列})=\begin{bmatrix}1 & 5\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2\\1\end{bmatrix}=7,$$

分别为 $\boldsymbol{AB}$ 位置 $(1,1)$ 和位置 $(2,1)$ 的元素, 由于需要计算 6 个点积, 每个点积中有 2 个单独的乘法运算, 因此共需 $3\cdot2\cdot2=12$ 次乘法运算. 利用 $\boldsymbol{A}$ 的列左乘 $\boldsymbol{B}$ 的行可得相同的 $\boldsymbol{AB}$, 一列左乘一行得到一个矩阵:

$$AB=\begin{bmatrix}3\\1\\2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2 & 4\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}4\\5\\0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}6 & 12\\2 & 4\\4 & 8\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}4 & 4\\5 & 5\\0 & 0\end{bmatrix}.$$

习题集 2.3

习题 1—15 是关于消元矩阵的.

1. 请写出产生以下消元步骤的 3×3 矩阵:

(a) $\boldsymbol{E}_{21}$ 的作用是从第 2 行中减去第 1 行的 5 倍;

(b) $\boldsymbol{E}_{32}$ 的作用是从第 3 行中减去第 2 行的 -7 倍;

(c) $\boldsymbol{P}$ 的作用是首先交换第 1 行和第 2 行, 然后交换第 2 行和第 3 行.

2. 利用习题 1 中的矩阵, 对 $\boldsymbol{b}=(1,0,0)$ 依次左乘 $\boldsymbol{E}_{21}$ 和 $\boldsymbol{E}_{32}$ 得 $\boldsymbol{E}_{32}\boldsymbol{E}_{21}\boldsymbol{b}=$ _____. 若先左乘 $\boldsymbol{E}_{32}$ 再左乘 $\boldsymbol{E}_{21}$, 则有 $\boldsymbol{E}_{21}\boldsymbol{E}_{32}\boldsymbol{b}=$ _____. 当首先左乘 $\boldsymbol{E}_{32}$ 时, 第 _____ 行不会受到来自第 _____ 行的影响.

3. 请构造三个矩阵 $\boldsymbol{E}_{21},\boldsymbol{E}_{31},\boldsymbol{E}_{32}$ 将如下矩阵 $\boldsymbol{A}$ 变为上三角形矩阵 $\boldsymbol{U}$:

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 1 & 0\\4 & 6 & 1\\-2 & 2 & 0\end{bmatrix}\quad\text{且}\quad\boldsymbol{E}_{32}\boldsymbol{E}_{31}\boldsymbol{E}_{21}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{U}.$$

将上述各消元步骤的矩阵 $\boldsymbol{E}_{ij}$ 相乘, 求出整体消元的矩阵 $\boldsymbol{M}$, 即 $\boldsymbol{MA}=\boldsymbol{U}$.

4. 在习题 3 的矩阵 $\boldsymbol{A}$ 中引入第 4 列 $\boldsymbol{b}=(1,0,0)$ 得增广矩阵 $[\boldsymbol{A}\ \ \boldsymbol{b}]$, 请对该矩阵执行上述消元步骤来求解线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$.

5. 设矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的元素 $a_{33}=7$ 且第三个主元是 5, 若将 a_{33} 变成 11, 则第三个主元变成 _____; 若将 a_{33} 变成 _____, 就没有第三个主元 (主元位置元素为 0).

6. 若矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的每一列都是 $(1,1,1)$ 的倍数, 则 $\boldsymbol{Ax}$ 始终是 $(1,1,1)$ 的倍数. 请构造一个 3×3 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的例子, 并分析在消元过程中存在多少个主元.

2.4 矩阵运算的规则

1. 设矩阵 A 有 n 列, 矩阵 B 有 n 行, 则 $\boxed{A_{m\times n}B_{n\times p}=C_{m\times p}}$.
2. $AB=C$ 中每个元素都是一个点积: $c_{ij}=(A\text{ 的第 }i\text{ 行})\cdot(B\text{ 的第 }j\text{ 列})$.
3. 由运算规则可得 $(AB)C=A(BC)$, 且 $(AB)x=A(Bx)$.
4. 计算 AB 还有 3 种不同的方式: A 左乘 B 的各列, A 的各行左乘 B, A 的各列左乘 B 的各行.
5. $AB=BA$ 一般不成立. 大部分情况下 A 与 B 相乘时不满足交换律.
6. 矩阵可分块后再相乘: $A=[A_1\ A_2]$ 左乘 $B=\begin{bmatrix}B_1\\B_2\end{bmatrix}$ 等于 $A_1B_1+A_2B_2$.

本节将从一个基本事实开始: 矩阵是由数或“元素”排成的矩形阵列, 当 A 有 m 行 n 列时称其为“$m\times n$”矩阵, $m\times m$ 矩阵也称为 m 阶方阵或 m 阶矩阵. 若两个矩阵同型 (行数、列数对应相等), 则可以相加. 矩阵也可以与任意常数 c 相乘 (称为矩阵的数乘). 以下是 3×2 矩阵加法与数乘的运算示例:

$$\begin{bmatrix}1&2\\3&4\\0&0\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}2&2\\4&4\\9&9\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}3&4\\7&8\\9&9\end{bmatrix},\quad 2\begin{bmatrix}1&2\\3&4\\0&0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2&4\\6&8\\0&0\end{bmatrix}.$$

矩阵加法的运算规则与向量加法的相同——将对应元素分别相加, 一次计算一个元素. 可将列向量看成只有一列的矩阵 (即 $n=1$). 矩阵 $-A$ 是 A 与数 $c=-1$ 相乘的结果 (所有元素取相反数), A 与 $-A$ 相加得零矩阵 O, 零矩阵的所有元素都是 0. 以上都是有关矩阵的基本知识.

$m\times n$ 矩阵 A 第 i 行第 j 列元素记为 a_{ij} 或 $A(i,j)$. 例如, 矩阵 A 第 1 行的 n 个元素是 $a_{11},a_{12},\cdots,a_{1n}$, 左下角的元素是 a_{m1}, 右下角的元素是 a_{mn}. 行标 i 的取值范围是 1 到 m, 列标 j 的取值范围是 1 到 n. 此时, 矩阵 A 也写成 $A_{m\times n}$.

矩阵加法非常简单, 但是**矩阵乘法**则需要特别关注: 什么情况下可用 A 左乘 B, 如何计算乘积 AB? 本节将学习计算 AB 的 4 种方法. 注意, 当 A 和 B 都是 3×2 矩阵时, AB 没有意义, 因为

AB 可乘的前提: 若 A 有 n 列, 则 B 必须有 n 行.

若 A 是 3×2 矩阵, 则 B 可以是 2×1 (向量)、2×2 (方阵) 或 2×20 矩阵, 以确保**可用 A 左乘 B 的每一列**. 本节首先将从点积方法开始矩阵乘法的学习, 然后学习列方法: A 左乘 B 的每一列. 两种方法都遵守以下法则:

矩阵乘法的基本法则 $(AB)C=A(BC)$. (1)

(*) 四种矩阵乘法的详解(附)(后续)

在式 $(AB)C = A(BC)$ 中, 括号的位置不影响计算结果 (也就是 ABC), 线性代数中称之为矩阵乘法结合律.

设 A 为 $m \times n$ 矩阵, B 为 $n \times p$ 矩阵, 则乘积 AB 是 $m \times p$ 矩阵.

$$(m \times n)(n \times p) = (m \times p) \qquad \begin{bmatrix} m \text{ 行} \\ n \text{ 列} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} n \text{ 行} \\ p \text{ 列} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} m \text{ 行} \\ p \text{ 列} \end{bmatrix}.$$

用一行左乘一列是一个极端的情形. $1 \times n$ 矩阵左乘 $n \times 1$ 矩阵的结果是 1×1 矩阵, 这个单独的数字就是 "点积".

在任何情况下, AB 都是由点积构成的, AB 左上角的 $(1,1)$ 元素是

$$(A \text{ 的第 } 1 \text{ 行}) \cdot (B \text{ 的第 } 1 \text{ 列}).$$

这是矩阵乘法的第一种常用计算方法, 即计算 A 的每一行与 B 的每一列的点积:

1. AB 第 i 行第 j 列的元素是 $(A$ 的第 i 行$) \cdot (B$ 的第 j 列$)$.

以下选取了 4×5 矩阵 A 的第 2 行 $(i = 2)$ 和 5×6 矩阵 B 的第 3 列 $(j = 3)$, 它们的点积是 AB 第 2 行第 3 列的元素. 矩阵 AB 的行数与矩阵 A 的相同 (4 行), 列数与矩阵 B 的相同 (6 列), 即为 4×6 矩阵.

$$AB = \begin{bmatrix} * & & & & \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{i5} & \\ * & & & & \\ * & & & & \end{bmatrix} \begin{bmatrix} * & * & b_{1j} & * & * & * \\ & & b_{2j} & & & \\ & & \vdots & & & \\ & & b_{5j} & & & \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} & & * & & & \\ * & * & (AB)(ij) & * & * & * \\ & & * & & & \\ & & * & & & \end{bmatrix}$$

行向量左乘为左乘向量, 矩阵向量右乘 ☆

对 $i=2, j=3$, $(AB)(2,3)$ 是

$$(\text{第 } 2 \text{ 行}) \cdot (\text{第 } 3 \text{ 列}) = \sum_{k=1}^{5} a_{2k} b_{k3}.$$

例 1　两个方阵能够相乘当且仅当它们有相同的阶数, 如

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

第一个点积是 $1 \cdot 2 + 1 \cdot 3 = 5$, 类似可得其余三个点积是 $6, 1$ 和 0. 计算每个点积需要两个单独的乘法运算——共有八个.

若 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 都是 n 阶方阵, 则 $\boldsymbol{AB}$ 也是 n 阶方阵, 其中包含 n^2 个点积, 为 $\boldsymbol{A}$ 的各行左乘 $\boldsymbol{B}$ 的各列. 每个点积需要 n 个单独的乘法运算, 因此**计算 $\boldsymbol{AB}$ 需要 n^3 个单独的乘法运算**. 例如, $n=100$ 时需要一百万次乘法, $n=2$ 时需要八次乘法.

直到最近, 数学家都认为计算二阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 的乘积 $\boldsymbol{AB}$ 通常需要 $2^3=8$ 次乘法. 也有人找到了只做 7 次乘法 (和额外的加法) 的算法. 对于大型的 $n\times n$ 矩阵, 也可将其分割为每个子块是 2×2 矩阵的分块矩阵, 这个方法可减少大型矩阵乘法的运算次数. 当前可将乘法次数由 n^3 减少到 $n^{2.376}$, 能否进一步减少到 n^2 呢? 可惜这些算法在编程时并不实用, 因此当前科学计算仍然采用常规的计算 n^3 次的方法.

例 2　设 $\boldsymbol{A}$ 是一个行向量 (1×3 矩阵), $\boldsymbol{B}$ 是一个列向量 (3×1 矩阵), 则 $\boldsymbol{AB}$ 是一个 1×1 矩阵 (只有一个元素, 为点积). 另一方面, $\boldsymbol{BA}$ (**用一个列向量左乘一个行向量**) 是一个 3 阶方阵, 这个乘法运算也是有效的!

用列左乘行,
$(n\times 1)(1\times n)=(n\times n)$

$$\begin{bmatrix}0\\1\\2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&2&3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0&0&0\\1&2&3\\2&4&6\end{bmatrix}.$$

用一行左乘一列称为 “内积” ——这是点积的另一个名称; 用一列左乘一行称为 “外积”. 这些是矩阵乘法的极端情况.

第二种与第三种方法: 左乘各列和各行左乘

整体来看, 用 $\boldsymbol{A}$ 左乘 $\boldsymbol{B}$ 的每一列就得到了 $\boldsymbol{AB}$ 对应位置的列, 因此 **$\boldsymbol{AB}$ 的每一列都是 $\boldsymbol{A}$ 的列向量的线性组合**. 这就是矩阵乘法的列图:

2. $\boldsymbol{A}$ 左乘 $\boldsymbol{B}$ 的每一列, 如

$$\boldsymbol{A}\begin{bmatrix}b_1&b_2&\cdots&b_p\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}b_1&\boldsymbol{A}b_2&\cdots&\boldsymbol{A}b_p\end{bmatrix}.$$

矩阵乘法的行图恰好相反, 是 $\boldsymbol{A}$ 的每一行左乘整个矩阵 $\boldsymbol{B}$, 得到 $\boldsymbol{AB}$ 对应位置的行, 即 **$\boldsymbol{AB}$ 的每一行是 $\boldsymbol{B}$ 的行向量的线性组合**:

3. $\boldsymbol{A}$ 的每一行左乘 $\boldsymbol{B}$, 如

$$\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}\text{ 的第 }i\text{ 行}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&2&3\\4&5&6\\7&8&9\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{AB}\text{ 的第 }i\text{ 行}\end{bmatrix}.$$

在消元法中已见过 “各行左乘”($\boldsymbol{E}$ 左乘 $\boldsymbol{A}$), 很快就会在研究 $\boldsymbol{AA}^{-1}=\boldsymbol{I}$ 时遇到 “左乘各列”. “行–列图” 本质上仍为计算行与列的点积, 而计算点积是手工计算矩阵乘法的常用方法, 其中含 mnp 次单独的乘法运算, $m(n-1)p$ 次单独的加法运算.

$$\begin{aligned}&\text{计算 }\boldsymbol{AB}\text{ 可简记为 }(m\times n)(n\times p)=(m\times p),\\&\text{含 }mp\text{ 个点积, 每个点积有 }n\text{ 个运算步骤.}\end{aligned}\tag{2}$$

第四种方法: 列左乘行

计算矩阵乘法还有第四种方法, 其重要性通常被人忽视[①]. 以下讲解如同魔术解密, 不过魔术师通常不会揭示魔术的奥秘, 而数学家则试图将事物本质解释透彻. 在本书之前的版本中虽然也介绍了这个方法, 但是强调得还不够.

4. $\boldsymbol{A}$ 的第 1—n 列左乘 $\boldsymbol{B}$ 中对应的第 1—n 行, 然后将所得矩阵相加.

设矩阵 $\boldsymbol{A}$ 有 3 列, $\boldsymbol{B}$ 有 3 行, 则计算 $\boldsymbol{AB}$ 时, 可将 $\boldsymbol{A}$ 的第 1 列、第 2 列和第 3 列分别左乘 $\boldsymbol{B}$ 的第 1 行、第 2 行和第 3 行, 然后相加:

$$\begin{aligned}\boldsymbol{AB}&=\begin{bmatrix}\text{第 1 列} & \text{第 2 列} & \text{第 3 列}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\text{第 1 行}\\ \text{第 2 行}\\ \text{第 3 行}\end{bmatrix}\\&=(\text{第 1 列})(\text{第 1 行})+(\text{第 2 列})(\text{第 2 行})+(\text{第 3 列})(\text{第 3 行}).\end{aligned}$$

如下所示, 用列左乘行的方法来计算二阶方阵的乘法 $\boldsymbol{AB}$, 结果准确无误:

$$\boldsymbol{AB}=\begin{bmatrix}a & b\\ c & d\end{bmatrix}\begin{bmatrix}E & F\\ G & H\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}aE+bG & aF+bH\\ cE+dG & cF+dH\end{bmatrix},$$

$\boldsymbol{A}$的列左乘 $\boldsymbol{B}$ 对应的行, 然后求和

$$\boldsymbol{AB}=\begin{bmatrix}a\\ c\end{bmatrix}\begin{bmatrix}E & F\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}b\\ d\end{bmatrix}\begin{bmatrix}G & H\end{bmatrix}. \quad (3)$$

对于一般情形, 用 $\boldsymbol{A}$ 的第 k 列左乘 $\boldsymbol{B}$ 的第 k 行得到一个矩阵 (通常不是一个数), 然后对于 $k=1,2,\cdots,n$ 将所有矩阵相加得 $\boldsymbol{AB}$. 若 $\boldsymbol{A}$ 是 $m\times n$ 矩阵, $\boldsymbol{B}$ 是 $n\times p$ 矩阵, 则通过上述的 (列)(行) 计算共得 n 个矩阵, 其中每个都是 $m\times p$ 矩阵. 这个方法和点积方法都有 mnp 个计算步骤——但是执行顺序上有所差异.

矩阵运算的定律

下面描述矩阵运算遵守的六条定律, 同时强调了不遵守的一条定律, 其中的矩阵可能是方阵也可能是一般形式. 矩阵加法遵守以下三条简单的定律:

$$\begin{aligned}\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}&=\boldsymbol{B}+\boldsymbol{A}, && \text{(交换律)}\\ c(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})&=c\boldsymbol{A}+c\boldsymbol{B}, && \text{(分配律)}\\ \boldsymbol{A}+(\boldsymbol{B}+\boldsymbol{C})&=(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})+\boldsymbol{C}. && \text{(结合律)}\end{aligned}$$

矩阵乘法也遵守三条运算定律, 但是通常 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}$ 不成立:

$$\begin{aligned}\boldsymbol{AB}&\neq\boldsymbol{BA}, && \text{(一般不满足“交换律”)}\\ \boldsymbol{A}(\boldsymbol{B}+\boldsymbol{C})&=\boldsymbol{AB}+\boldsymbol{AC}, && \text{(左分配律)}\\ (\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})\boldsymbol{C}&=\boldsymbol{AC}+\boldsymbol{BC}, && \text{(右分配律)}\\ \boldsymbol{A}(\boldsymbol{BC})&=(\boldsymbol{AB})\boldsymbol{C}. && \text{(}\boldsymbol{ABC}\text{ 的结合律, 此处无需写括号)}\end{aligned}$$

① 译者注: 第二—四种方法实际上是分块矩阵乘法的特殊情形, 见本节后续内容和习题 28.

当 A 和 B 不是方阵时, AB 与 BA 即使都有意义也不同型. 若二者都是方阵, 几乎任意示例都能说明 AB 与 BA 不相等, 例如,

$$AB=\begin{bmatrix}0&0\\1&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0&1\\0&0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0&0\\0&1\end{bmatrix},$$

$$BA=\begin{bmatrix}0&1\\0&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0&0\\1&0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&0\\0&0\end{bmatrix}.$$

但是, 对与方阵 A 同阶的单位矩阵 I 有 $AI=IA$, 故 I 进而 cI 与所有同阶的方阵相乘时可交换. 此外, 也仅有 cI 满足这一性质.

定律 $A(B+C)=AB+AC$ 可以通过每次计算一列来证明: 从第 1 列 $A(b+c)=Ab+Ac$ 开始依次计算. 这是研究线性代数的关键——**线性性质**.

定律 $A(BC)=(AB)C$ 意味着可以先计算 BC, 也可以先计算 AB. 直接证明这个定律有点棘手 (参考习题 37), 但这个定律非常有用, 是矩阵相乘的关键, 值得专门强调.

考虑一个特例: 当方阵 $A=B=C$ 时, 由上述运算定律有 $A(A^2)=(A^2)A$, 结果记为 A^3. 方阵的幂 A^p 遵守以下与数字幂相似的法则: 设

$$A^p=AAA\cdots A\quad (p\text{ 个因子}),$$

则

$$(A^p)(A^q)=A^{p+q},\quad (A^p)^q=A^{pq}.$$

以上是与指数有关的常规定律. 例如, A^3 左乘 A^4 得 A^7 (7 个 A 相乘), 而 $(A^3)^4$ 等于 A^{12} (12 个 A 相乘). 当 p 和 q 是 0 或负数时, 这些定律仍然成立, 此时规定 A 的 "-1 次幂" 是逆矩阵 A^{-1}, 而 $A^0=I$ 是单位矩阵, 就如同 $2^0=1$.

数字运算中 a^{-1} 是 $\dfrac{1}{a}$, 而矩阵 A 的逆矩阵记为 A^{-1}. (逆矩阵不是 I/A, 不过 MATLAB 指令中可以这样写.) 除 $a=0$ 外, 每个数字都有乘法逆 (即倒数), 而确定矩阵 A 是否可逆是线性代数中心问题之一, 第 2.5 节将学习有关知识. 本节主要学习与矩阵乘法有关的运算定律.

分块矩阵及其乘法运算

关于矩阵运算还有一种处理方式: 将矩阵按需要分割为**子块** (相当于更小的矩阵). 以下是一个 4×6 矩阵被分割成 6 个子块, 其中每个子块都是 2×2 单位矩阵 I:

将 4×6 矩阵
按 2×2 子块分割
得 2×3 分块矩阵

$$A=\left[\begin{array}{cc|cc|cc}1&0&1&0&1&0\\0&1&0&1&0&1\\\hline1&0&1&0&1&0\\0&1&0&1&0&1\end{array}\right]=\begin{bmatrix}I&I&I\\I&I&I\end{bmatrix}.$$

若 B 也是 4×6 矩阵且采用与上式相同的分块方法, 在计算 $A+B$ 时就能每次将对应的一对子块相加.

本书之前的内容也曾涉及分块矩阵. "增广矩阵" 将方程组 $Ax = b$ 右侧的向量 b 置于系数矩阵 A 的右边, 此时 $[A\ \ b]$ 有两个形状不同的子块, 左乘一个消元矩阵 E 得 $[EA\ \ Eb]$. 只要子块形状满足如下乘法要求, 就可以利用子块进行乘法运算:

分块矩阵的乘法 若矩阵 A 的列分块法与 B 的行分块法完全相同, 则 A 的子块与 B 的子块满足乘法运算要求, 可利用子块的乘法计算 AB, 例如,

$$\begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} B_{11} \\ B_{21} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{11}B_{11} + A_{12}B_{21} \\ A_{21}B_{11} + A_{22}B_{21} \end{bmatrix}. \tag{4}$$

这个等式在形式上与利用矩阵元素 (可看成 1×1 的子块) 做乘法运算相同, 但必须注意乘式中 A 的子块必须左乘 B 的子块, 因为 BA 不等于 AB.

要点 当矩阵被分割为子块时, 更容易发现它的作用方式. 前述由子块 I 构成的分块矩阵要比原始的 4×6 矩阵 A 更清晰地看出其作用.

例 3 (重要特例) 将 $m \times n$ 矩阵 A 按列分成 n 个子块, 将 $n \times p$ 矩阵 B 按行分成 n 个子块, 则 AB 的分块矩阵乘积是**列左乘对应的行之后再相加**:

$$\text{列左乘行} \qquad [a_1\ \ a_2\ \ \cdots\ \ a_n] \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix} = [a_1b_1 + a_2b_2 + \cdots + a_nb_n]. \tag{5}$$

这就是计算矩阵乘法的第四种方法. 以下给出了该方法的示例:

$$\begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 1 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} [3\ \ 2] + \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \end{bmatrix} [1\ \ 0]$$

$$= \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 5 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 & 2 \\ 8 & 2 \end{bmatrix}.$$

小结 上例利用通常的行左乘列方法需要计算四个点积 (8 次单独的乘法). 利用新的列左乘行方法得到两个完整的矩阵 (同样是 8 次单独的乘法).

例 4 (分块消元) 设 3 阶方阵 A 的第 1 列元素是 $1, 3, 4$, 要将 3 和 4 都变为 0, 则需分别从第 2 行和第 3 行中减去主元行的 3 倍和 4 倍. 以上步骤可利用消元矩阵 E_{21} 和 E_{31} 的乘法运算来实现:

$$\text{每次左乘一个消元矩阵} \qquad E_{21} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad E_{31} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -4 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

而“分块思想”能够通过一个矩阵 E 来完成两次消元. 这个矩阵能够消除矩阵 A 第 1 列中位于主元 1 下方的全部元素:

$$E=\begin{bmatrix}1&0&0\\-3&1&0\\-4&0&1\end{bmatrix}\text{左乘}\begin{bmatrix}1&*&*\\3&*&*\\4&*&*\end{bmatrix},\quad\text{得}\quad EA=\begin{bmatrix}1&*&*\\0&*&*\\0&*&*\end{bmatrix},$$

上式中 * 表示的元素不完全相同.

利用逆矩阵, 一个分块矩阵 E 能够对整个 (分块) 列进行消元. 设一个矩阵包含四个子块 A,B,C,D, 且 A 可逆, 请仔细观察如何利用 E 消去子块 C:

$$\begin{matrix}\text{分块}\\\text{消元}\end{matrix}\quad\left[\begin{array}{c|c}I&O\\\hline -CA^{-1}&I\end{array}\right]\left[\begin{array}{c|c}A&B\\\hline C&D\end{array}\right]=\left[\begin{array}{c|c}A&B\\\hline O&D-CA^{-1}B\end{array}\right].\tag{6}$$

分块消元法从第 2 行中减去 CA^{-1} (之前是 $\frac{c}{a}$) 左乘第 1 行 $[A\ \ B]$ 的乘积, 将第 1 列的子块 C 变成零子块, 第 2 列的子块 D 变成 $S=D-CA^{-1}B$.

这就是一般的消元法, 利用子块一次能够消除一列. 上式中主元子块是 A. 最后一个子块是 $D-CA^{-1}B$, 如同 $d-\frac{cb}{a}$, 称为**舒尔** (Schur) **补**.

要点回顾

1. AB 的位置 (i,j) 的元素是 (A 的第 i 行)·(B 的第 j 列).
2. 一个 $m\times n$ 矩阵左乘一个 $n\times p$ 矩阵会使用 mnp 次单独的乘法.
3. $A(BC)=(AB)C$ (非常重要).
4. AB 也是如下 n 个矩阵之和: (A 的第 j 列) 左乘 (B 的第 j 行).
5. 当子块形状满足分块矩阵的乘法要求时, 可使用分块矩阵乘法运算.
6. 分块消元得到舒尔补 $D-CA^{-1}B$.

范例解析

2.4 A 设一个图或网络有 n 个顶点, 它的**邻接矩阵** S 是一个 n 阶方阵. 矩阵 S 中的元素为 0 或 1, 其中仅当顶点 i 与 j 之间有边连接时, 矩阵对应的元素 $s_{ij}=1$.

如图 2.8 所示的**无向图**的边是**双向联通**的, 邻接矩阵是**对称方阵**

$$S=\begin{bmatrix}0&1&1&0\\1&0&1&1\\1&1&0&1\\0&1&1&0\end{bmatrix}.$$

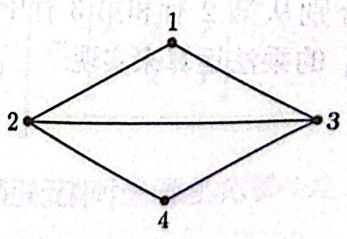

图 2.8 含 4 个顶点的图

由此可知

$$S^2=\begin{bmatrix}2&1&1&2\\1&3&2&1\\1&2&3&1\\2&1&1&2\end{bmatrix},\quad S^3=\begin{bmatrix}2&5&5&2\\5&4&5&5\\5&5&4&5\\2&5&5&2\end{bmatrix}.$$

矩阵 S^2 的一个应用价值是 $(S^2)(i,j)$ 表示顶点 i 与顶点 j 之间步长为 2 的路径数量. 例如, 图中顶点 2 与顶点 3 之间有两条步长为 2 的路径: 经过顶点 1 或顶点 4; 从顶点 1 到顶点 1 也有两条步长为 2 的路径: $1\to2\to1$ 和 $1\to3\to1$. 同理, 请尝试在顶点 1 和顶点 2 之间找到 5 条步长为 3 的路径.

为什么 S^N 能够计算出一对顶点之间步长为 N 的路径数量呢? 下面从 S^2 开始, 基于点积的矩阵乘法来分析:

$$(S^2)(i,j)=(S\text{ 的第 }i\text{ 行})\cdot(S\text{ 的第 }j\text{ 列})=s_{i1}s_{1j}+s_{i2}s_{2j}+s_{i3}s_{3j}+s_{i4}s_{4j}.\tag{7}$$

若存在一条步长为 2 的路径 $i\to1\to j$, 则上式中第一个乘积项是 $s_{i1}s_{1j}=1\times1=1$. 若 $i\to1\to j$ 不是有效路径, 则不是 $i\to1$ 缺失就是 $1\to j$ 缺失, 此时乘积项 $s_{i1}s_{1j}=0$. $(S^2)_{ij}$ 就是将全部步长为 2 的路径 $i\to k\to j$ 所对应的 1 相加, 因此可以计算出总路径数量.

同理 $S^{N-1}S$ 能够计算出步长为 N 的路径数量, 因为 S^{N-1} 中包含了顶点 i 到 k 且步长为 $N-1$ 的路径数量, 而 S 包含了从顶点 k 到 j 且步长为 1 的路径数量. 矩阵乘法非常适合于计算一个图中的路径数量——如公司员工之间的通信频道数量.

2.4 B 对三个矩阵

$$A=\begin{bmatrix}p&0\\q&r\end{bmatrix},\quad B=\begin{bmatrix}1&1\\0&1\end{bmatrix},\quad C=\begin{bmatrix}0&z\\0&0\end{bmatrix},$$

请分析什么情况下 $AB=BA$? 什么情况下 $BC=CB$? 什么情况下 $A(BC)=(AB)C$? 请分别给出矩阵元素 p,q,r,z 满足的条件. 若 $p,q,r,1,z$ 是 4×4 子块而不是数字, 上述问题的答案是否会改变?

解 首先由运算定律可知, $A(BC)=(AB)C$ 始终成立, 且可不写括号, 即

$$A(BC)=(AB)C=ABC.$$

但是矩阵乘法运算必须保持相乘的左右顺序:

通常 $AB\neq BA$ $\qquad AB=\begin{bmatrix}p&p\\q&q+r\end{bmatrix},\quad BA=\begin{bmatrix}p+q&r\\q&r\end{bmatrix};$

本例碰巧有 $BC=CB$ $\qquad BC=\begin{bmatrix}0&z\\0&0\end{bmatrix},\quad CB=\begin{bmatrix}0&z\\0&0\end{bmatrix}.$

B 和 C 恰好相乘时可交换, 其中部分原因是 B 对角线上的元素恰好可对应 I, 而二阶单位矩阵与任意二阶方阵可交换. 当 p,q,r,z 都是 4 阶子块时 (此时 1 变成 I), 上述表达式中所有的乘积仍然成立, 因此问题的答案保持不变.

习题集 2.4

习题 1—16 是关于矩阵乘法运算定律的.

1. 设 A 是 3×5 矩阵, B 是 5×3 矩阵, C 是 5×1 矩阵, D 是 3×1 矩阵, 且各矩阵的元素全为 1. 请确定下列运算是否有意义, 若有意义请计算相应的结果:

$$BA,\quad AB,\quad ABD,\quad DC,\quad A(B+C).$$

2. 请确定哪些行、列或矩阵相乘能得到下列结果:

(a) AB 的第 2 列;
(b) AB 的第 1 行;
(c) AB 第 3 行第 5 列的元素;
(d) CDE 第 1 行第 1 列的元素.

3. 请对 AB 与 AC 求和, 再与 $A(B+C)$ 对比, 其中

$$A=\begin{bmatrix}1&5\\2&3\end{bmatrix},\quad B=\begin{bmatrix}0&2\\0&1\end{bmatrix},\quad C=\begin{bmatrix}3&1\\0&0\end{bmatrix}.$$

4. 利用习题 3 中的矩阵首先计算 A 左乘 BC, 然后计算 AB 左乘 C.

5. 请针对下列矩阵 A 计算 A^2 和 A^3, 并猜测 A^5 和 A^n:

(a) $A=\begin{bmatrix}1&b\\0&1\end{bmatrix}$; (b) $A=\begin{bmatrix}2&2\\0&0\end{bmatrix}$.

6. 利用下列矩阵来证明 $(A+B)^2$ 不等同于 $A^2+2AB+B^2$:

$$A=\begin{bmatrix}1&2\\0&0\end{bmatrix},\quad B=\begin{bmatrix}1&0\\3&0\end{bmatrix}.$$

请写出正确的计算法则: $(A+B)(A+B)=A^2+____+B^2$.

7. 请对以下结论判断正误, 若结论错误, 请举出一个反例:

(a) 若 B 的第 1 列与第 3 列相同, 则 AB 的第 1 列与第 3 列也相同;
(b) 若 B 的第 1 行与第 3 行相同, 则 AB 的第 1 行与第 3 行也相同;
(c) 若 A 的第 1 行与第 3 行相同, 则 ABC 的第 1 行与第 3 行也相同;
(d) $(AB)^2=A^2B^2$.

2.5 逆 矩 阵

1. 若方阵 $\boldsymbol{A}$ 可逆, 则 $\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{I}$ 且 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{-1}=\boldsymbol{I}$.
2. 判断方阵 $\boldsymbol{A}$ 可逆性的算法是消元法: $\boldsymbol{A}$ 必须有 n 个 (非零) 主元.
3. 判断方阵 $\boldsymbol{A}$ 可逆性的代数方法是计算 $\boldsymbol{A}$ 的行列式: $\det \boldsymbol{A}\neq 0$.
4. 判断方阵 $\boldsymbol{A}$ 可逆性的方程组是 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$: $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ **是方程组的唯一解.**
5. 若 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 是同阶可逆矩阵, 则 $\boldsymbol{AB}$ 也是可逆矩阵: $\boxed{(\boldsymbol{AB})^{-1}=\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{A}^{-1}}$.
6. $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{-1}=\boldsymbol{I}$ 是关于 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 的 n 个列的 n 个方程. 用高斯–若尔当 (Gauss-Jordan) 消元法由 $[\boldsymbol{A}\quad \boldsymbol{I}]$ 可得 $[\boldsymbol{I}\quad \boldsymbol{A}^{-1}]$.
7. 本书最后 (附录 2) 给出了方阵 $\boldsymbol{A}$ 可逆的 14 个等价条件.

设 $\boldsymbol{A}$ 是一个 n 阶方阵, 下面要确定的 "**逆矩阵**" $\boldsymbol{A}^{-1}$ 与 $\boldsymbol{A}$ 是同阶方阵, 且 $\boldsymbol{A}^{-1}$ *左乘* $\boldsymbol{A}$ *和右乘* $\boldsymbol{A}$ *都等于* $\boldsymbol{I}$. $\boldsymbol{A}^{-1}$ 的作用与 $\boldsymbol{A}$ 的恰好相反, 它们的乘积是单位矩阵——对向量不产生任何作用, 因此 $\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}$. *但是* $\boldsymbol{A}^{-1}$ *不一定总存在.*

矩阵最常见的作用是左乘向量 $\boldsymbol{x}$. 对 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 两边同时左乘 $\boldsymbol{A}^{-1}$ (若存在) 得 $\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{b}$, **从而** $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{b}$. $\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{A}$ 的作用就好像先乘一个数然后再除以这个数. 一个不为零的数必存在倒数, 而矩阵情形更复杂且更有意思. 若方阵 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 存在, 则称 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 为 "$\boldsymbol{A}$ 的逆矩阵".

定义 若存在矩阵 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 具有 "逆转"$\boldsymbol{A}$ 的作用, 即有

$$\textbf{双边可逆}\qquad \boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{I}\quad 且\quad \boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{-1}=\boldsymbol{I}, \tag{1}$$

则称方阵 $\boldsymbol{A}$ **是可逆矩阵.**

不是所有矩阵都可逆. 关于方阵的第一个问题就是: $\boldsymbol{A}$ 是否可逆? 本节不会马上利用定义计算 $\boldsymbol{A}^{-1}$, 甚至在大部分问题中根本就不需要计算逆矩阵! 以下是关于矩阵 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 的六个 "注".

注 1 **方阵** $\boldsymbol{A}$ **可逆当且仅当用消元法可得** n **个主元** (允许换行). 用消元法解 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 时并未明确使用逆矩阵 $\boldsymbol{A}^{-1}$.

注 2 若矩阵 $\boldsymbol{A}$ 可逆, 则逆矩阵唯一. 设 $\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{I}$ 且 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}=\boldsymbol{I}$, 则 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{C}$, 因为根据 "乘法结合律",

$$\boldsymbol{B}(\boldsymbol{A}\boldsymbol{C})=(\boldsymbol{B}\boldsymbol{A})\boldsymbol{C},\quad 得\quad \boldsymbol{B}\boldsymbol{I}=\boldsymbol{I}\boldsymbol{C}\quad 或\quad \boldsymbol{B}=\boldsymbol{C}. \tag{2}$$

这表明*左逆* $\boldsymbol{B}$ (从左边乘 $\boldsymbol{A}$ 得 $\boldsymbol{I}$) 与*右逆* $\boldsymbol{C}$ (从右边乘 $\boldsymbol{A}$ 得 $\boldsymbol{I}$) 一定是同一矩阵.

注 3 若矩阵 $\boldsymbol{A}$ 可逆, 则方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 有唯一解 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{b}$:

对 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$**两边同时左乘** $\boldsymbol{A}^{-1}$**, 得** $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{b}$.

注 4 (重要) 设存在非零向量 $\boldsymbol{x}$ 使得 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$, 则矩阵 $\boldsymbol{A}$ 不可逆: 没有矩阵能够从反推得到 $\boldsymbol{x}$, 因为

$$\text{若 } \boldsymbol{A} \text{ 可逆, 则 } \boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0} \text{ 只有零解 } \boldsymbol{x}=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{0}=\boldsymbol{0}.$$

注 5 二阶方阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ 可逆当且仅当 $ad-bc\neq 0$:

二阶可逆方阵
$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}^{-1}=\frac{1}{ad-bc}\begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix},$$

其中 $ad-bc$ 是方阵 $\boldsymbol{A}$ 的行列式. 若方阵的行列式不为零, 则该方阵可逆 (第 5 章). 在学习行列式之前, 一般利用是否有 n 个主元来判断方阵的可逆性.

注 6 当主对角线上的元素都不为零时, 对角矩阵可逆[①]:

$$\text{若 } \boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} d_1 & & & \\ & d_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & d_n \end{bmatrix}, \quad \text{则} \quad \boldsymbol{A}^{-1}=\begin{bmatrix} \frac{1}{d_1} & & & \\ & \frac{1}{d_2} & & \\ & & \ddots & \\ & & & \frac{1}{d_n} \end{bmatrix}.$$

例 1 二阶方阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ 不可逆: 因为 $ad-bc=2-2=0$, 故不满足注记 5 的要求; 当 $\boldsymbol{x}=(2,-1)$ 时, $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$, 故不能通过注记 3 的检验; 因为消元法将矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的第 2 行变成了零行, 它没有两个主元, 不满足注记 1 的要求.

乘积 AB 的逆矩阵

对于两个非零的数 a 和 b, 它们的和 $a+b$ 不一定有倒数. 例如, $a=3$ 和 $b=-3$ 的倒数分别是 $\frac{1}{3}$ 和 $-\frac{1}{3}$, 而它们的和 $a+b=0$ 没有倒数. 但是乘积 $ab=-9$ 的倒数是 $\frac{1}{3}\times\left(-\frac{1}{3}\right)$.

对于两个矩阵 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 也具有类似的结论. $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 均可逆不能保证 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}$ 也可逆, 但是当且仅当 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 是同阶方阵且都可逆时, 乘积 $\boldsymbol{AB}$ 可逆. 需要注意, 乘积的逆矩阵中 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 和 $\boldsymbol{B}^{-1}$ 要以**相反的顺序**出现:

> 若 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 是同阶可逆矩阵, 则 $\boldsymbol{AB}$ 可逆, 且 $\boldsymbol{AB}$ 的逆矩阵是
> $$(\boldsymbol{AB})^{-1}=\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{A}^{-1}. \tag{4}$$

① 译者注: 式中未明确写出的元素均为 0, 后续类似形式均按此理解.

以下计算可帮助理解逆矩阵中乘法顺序为什么相反. 先计算 AB 左乘 $B^{-1}A^{-1}$, 由乘法结合律可将中间两个矩阵相乘, 有 $BB^{-1}=I$:

$$AB \text{ 的逆矩阵} \qquad (AB)(B^{-1}A^{-1}) = AIA^{-1} = AA^{-1} = I.$$

上式的关键是改变括号位置以先计算 BB^{-1}. 同理可证 $B^{-1}A^{-1}$ 左乘 AB 等于 I.

$B^{-1}A^{-1}$ 说明了数学中的一个基本法则: 逆运算中因子的顺序与原顺序相反. 这也是基本的常识: 如果先穿袜子再穿鞋, 那么先脱下来的是 _____. 在对三个或者更多个矩阵的乘积求逆时也有类似的性质:

$$\text{逆序相乘} \qquad (ABC)^{-1} = C^{-1}B^{-1}A^{-1}. \tag{5}$$

例 2 (消元矩阵的逆矩阵) 若三阶消元矩阵 E 的作用是从第 2 行中减去第 1 行的 5 倍, 则 E^{-1} 的作用是将第 1 行的 5 倍加到第 2 行:

$$\begin{matrix} E \text{ 减,} \\ E^{-1} \text{加} \end{matrix} \qquad E = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -5 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad E^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 5 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

计算 EE^{-1} 得到单位矩阵 I, 计算 $E^{-1}E$ 也得到 I, 二者都是表示加上和减去第 1 行的 5 倍. 类似地, 若 $AC=I$, 则有 $CA=I$, 即**对于方阵而言, 其左逆与右逆相等.**

例 3 设三阶消元矩阵 F 的作用是从第 3 行中减去第 2 行的 4 倍, 则 F^{-1} 的作用是加回所减部分:

$$F = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -4 & 1 \end{bmatrix}, \quad F^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 1 \end{bmatrix}.$$

用 F 左乘例 2 中的 E 得 FE, 用 E^{-1} 左乘 F^{-1} 得 $(FE)^{-1}$. 要注意 FE 和 $E^{-1}F^{-1}$ 中因子的顺序!

$$FE = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -5 & 1 & 0 \\ 20 & -4 & 1 \end{bmatrix}, \quad \text{求逆得} \quad E^{-1}F^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 5 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 1 \end{bmatrix}. \tag{6}$$

结果既漂亮又正确. 乘积 FE 包含元素 "20" 但是它的逆矩阵却不含. E 的作用是从第 2 行中减去第 1 行的 5 倍, 然后 F 的作用是从第 3 行中减去新的第 2 行 (因第 1 行而变化) 的 4 倍. **按照乘积 FE 的顺序, 第 3 行受到第 1 行的影响.**

按照乘积 $E^{-1}F^{-1}$ 的顺序, 就不存在上述影响. 首先 F^{-1} 的作用是将第 2 行的 4 倍加到第 3 行, 然后 E^{-1} 的作用是将第 1 行的 5 倍加到第 2 行, 此时第 3 行不再变化, 所以不包含 20. **按照乘积 $E^{-1}F^{-1}$ 的顺序, 第 3 行不会受到第 1 行的影响.**

这就是为什么下一节选择分解式 $A=LU$ 来从上三角形矩阵 U 得到 A, 乘数恰好都在下三角形矩阵 L 中.

求逆矩阵的拓展法 - 善求之湘奇.

⇒初等变换分块矩阵法.

构造 $2n\times 2n$ 的分块矩，其中子块均 $n\times n$.

$\begin{bmatrix} A & E \\ E & 0 \end{bmatrix}$ 可以进行行和列变换 $\sim \begin{bmatrix} E & C \\ B & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow A^{-1}=BC$

核心思想：将初等变换和初等矩阵的乘法.

假设存在一系列变换，使得 $P\begin{bmatrix} A & E \\ E & 0 \end{bmatrix}Q=\begin{bmatrix} E & C \\ B & 0 \end{bmatrix}$

$\Rightarrow PAQ=E$; $PEQ=B \Rightarrow A^{-1}=QP$, $PQ=B$

$PEQ=C \Rightarrow PQ=C$, B和C分别记录了行变换和列变换的信息

* 变换过程类似消元法，为了将 $A\to E$，所做的一切操作均为 A^{-1}

其记一了行列变换.

注：$\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}$ 不能和 $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ 相乘，根本原因是维度不匹配.

其他法：1. 嵌入法，将 2×2 拓为 4×4

e.g. $B_{2\times 2} \Rightarrow C=\begin{bmatrix} B & 0 \\ 0 & I \end{bmatrix}$

观察一个 4 阶. $(\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3,\lambda_4)$，可以得 $(\lambda_1,\lambda_2)\le(\lambda_3,\lambda_4)$ 有法两个独立的等面

2. 向量法.

$X=\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$, $Vec(X)=\begin{bmatrix} a \\ c \\ b \\ d \end{bmatrix}$

$y=A\times Vec(X)$, $y_{4\times 1}$, 若 $y=\begin{bmatrix} p \\ q \\ r \\ s \end{bmatrix}$, $\Rightarrow Y=\begin{bmatrix} p & r \\ q & s \end{bmatrix}$

其附应是 Kronecker 积，

e.g. $BXC=Y$, $\Rightarrow (C^T\otimes B)\,Vec(X)=Vec(Y)$ 变为线性的

* $\otimes$ 是 kronecker 积，若 $B_{m\times m}$, $C_{n\times n}$, 则 $C^T\otimes B$ 为 $mn\times mn$.

$C^T\otimes B=\begin{bmatrix} 5B & 7B \\ 6B & 8B \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} \cdots \\ \cdots \end{bmatrix}_{mn\times mn}$, $\left(C^T=\begin{bmatrix} 5 & 7 \\ 6 & 8 \end{bmatrix}\right)$

消元顺序是先 E 后 F, 求逆的顺序是先 F^{-1} 后 E^{-1}.
$E^{-1}F^{-1}$ 计算便捷. 乘数 5, 4 在主对角线元素 1 的下方.

通过高斯–若尔当消元法计算 A^{-1}

前面提到, 对于一些问题无需计算 A^{-1}. 当方阵 A 可逆时, 方程组 $Ax=b$ 的解为 $x=A^{-1}b$, 但是先计算出 A^{-1} 再用它左乘 b 并无必要, 也不是高效的方法, 用消元法可以直接求得 x. 下面将说明, 消元法也是计算 A^{-1} 的有效方法. 高斯–若尔当方法的思想可用于求解 $AA^{-1}=I$ 以找到 A^{-1} 的每一列.

三阶方阵 A 左乘 A^{-1} 的第 1 列 (记为 x_1) 得到 I 的第 1 列 (记为 e_1), 从而得到一个线性方程组 $Ax_1=e_1=(1,0,0)$. 同理可得另外两个线性方程组, 即用 A 左乘 A^{-1} 的各列 x_1, x_2, x_3 就得到 I 对应的列:

A^{-1} 的 3 列
$$AA^{-1}=A\begin{bmatrix}x_1 & x_2 & x_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}e_1 & e_2 & e_3\end{bmatrix}=I. \tag{7}$$

要求出三阶方阵 A 的逆矩阵, 就必须求解三个线性方程组

$$\begin{aligned}Ax_1&=e_1=(1,0,0),\\ Ax_2&=e_2=(0,1,0),\\ Ax_3&=e_3=(0,0,1).\end{aligned}$$

用这种方式使用高斯–若尔当消元法就可求得 A^{-1}.

高斯–若尔当消元法同时求解全部 n 个线性方程组来计算 A^{-1}. 通常 "增广矩阵" $[A\quad b]$ 只对系数矩阵增加了一列 b, 现在右边增加了三列 e_1,e_2,e_3 (当 A 是三阶方阵时), 它们是单位矩阵 I 的列向量, 因此此时的 "增广矩阵" 就是分块矩阵 $[A\quad I]$. 下面求本书中最常见的示例矩阵 K(二阶差分矩阵)的逆矩阵, 矩阵 K 主对角线上的元素都是 2, 与 2 相邻的元素是 -1, 其余元素都是 0: 对 K 施行高斯–若尔当消元,

$$\begin{bmatrix}K & e_1 & e_2 & e_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2&-1&0&1&0&0\\-1&2&-1&0&1&0\\0&-1&2&0&0&1\end{bmatrix}$$

$$\to\begin{bmatrix}2&-1&0&1&0&0\\0&\frac{3}{2}&-1&\frac{1}{2}&1&0\\0&-1&2&0&0&1\end{bmatrix}\qquad\left(r_2+\frac{1}{2}r_1\right)$$

$$\to\begin{bmatrix}2&-1&0&1&0&0\\0&\frac{3}{2}&-1&\frac{1}{2}&1&0\\0&0&\frac{4}{3}&\frac{1}{3}&\frac{2}{3}&1\end{bmatrix},\qquad\left(r_3+\frac{2}{3}r_2\right)$$

式中 r_i 表示第 i 行, $i=1,2,3$. 到此完成了求 K^{-1} 的一半任务. 变换后矩阵的前三列是 U (上三角形矩阵), 主元是主对角线上的 $2, \frac{3}{2}, \frac{4}{3}$. 高斯用回代来完成后续操作, 若尔当的贡献是继续消元! 直到化为最简行阶梯形 $R=I$, 即将主元行的倍数加到上方的行使得主元上方的元素全化为零:

$$\begin{pmatrix} \text{将第三个主元上方} \\ \text{的元素化为零} \end{pmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3}{2} & 0 & \frac{3}{4} & \frac{3}{2} & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & \frac{4}{3} & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & 1 \end{bmatrix} \quad \left(r_2 + \frac{3}{4} r_3 \right)$$

$$\begin{pmatrix} \text{将第二个主元上方} \\ \text{的元素化为零} \end{pmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & \frac{3}{2} & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{3}{2} & 0 & \frac{3}{4} & \frac{3}{2} & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & \frac{4}{3} & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & 1 \end{bmatrix}. \quad \left(r_1 + \frac{2}{3} r_2 \right)$$

高斯-若尔当消元法的最后一步是将每一行都除以自身所含主元, 使新的主元都是 1. 因为 K 可逆, 因此增广矩阵前一个子块变成 I, 而 $[I \quad K^{-1}]$ 的后一个子块就是 K^{-1} 的三列:

$$\begin{matrix} (\text{除以 } 2) \\ \left(\text{除以 } \frac{3}{2}\right) \\ \left(\text{除以 } \frac{4}{3}\right) \end{matrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{3}{4} \end{bmatrix} = [I \quad x_1 \quad x_2 \quad x_3] = [I \quad K^{-1}].$$

从 3×6 矩阵 $[K \quad I]$ 开始, 最终得到 $[I \quad K^{-1}]$. 对任意可逆矩阵 A, 用一句话来总结全部高斯-若尔当消元法的步骤就是:

高斯-若尔当消元法　　对 $[A \quad I]$ 左乘 A^{-1} 得 $[I \quad A^{-1}]$.

将方阵 A 变换为 I 的消元步骤创建了逆矩阵 A^{-1}. 对于大型矩阵, 我们可能根本不想求出 A^{-1}. 但是对于阶数较低的方阵, 掌握这一求逆方法是值得的. 下面通过三个方面来进一步观察分析 K^{-1} (这是一个重要示例):

1. K 是对称矩阵, K^{-1} 也是对称矩阵.

2. K 是三对角矩阵 (除了三条对角线——主对角线与相邻两条对角线, 其他元素全为零), 但 K^{-1} 是一个不包含零的稠密矩阵. 三对角矩阵的逆矩阵通常是稠密矩阵 (含零元素较少), 这也是不常计算逆矩阵的另一个原因.

3. 主元的乘积 $2\cdot\frac{3}{2}\cdot\frac{4}{3}=4$ 是 $\boldsymbol{K}$ 的行列式. 由第 5.3 节可知,

$$\text{直接计算}\boldsymbol{K}^{-1}\text{ 需要除以 }\boldsymbol{K}\text{ 的行列式}\qquad \boldsymbol{K}^{-1}=\frac{1}{4}\begin{bmatrix}3&2&1\\2&4&2\\1&2&3\end{bmatrix}. \tag{8}$$

这就是可逆矩阵行列式不等于零的原因: 因为计算时需要除以行列式.

例 4　设二阶方阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}2&3\\4&7\end{bmatrix}$, 请用高斯–若尔当消元法计算 $\boldsymbol{A}^{-1}$.

$$[\boldsymbol{A}\ \ \boldsymbol{I}]=\begin{bmatrix}2&3&1&0\\4&7&0&1\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}2&3&1&0\\0&1&-2&1\end{bmatrix}\quad(\text{这是}[\boldsymbol{U}\ \ \boldsymbol{L}^{-1}])$$

$$\to\begin{bmatrix}2&0&7&-3\\0&1&-2&1\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&0&\frac{7}{2}&-\frac{3}{2}\\0&1&-2&1\end{bmatrix}\quad(\text{这是}[\boldsymbol{I}\ \ \boldsymbol{A}^{-1}]).$$

例 5　若 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 是可逆的上三角形矩阵, 则 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 也是可逆的上三角形矩阵. 可从 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{-1}=\boldsymbol{I}$ 开始分析:

1. $\boldsymbol{A}$ 左乘 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 的第 j 列等于 $\boldsymbol{I}$ 的第 j 列, 这一列的末端有 $n-j$ 个 0;
2. 回代过程中这 $n-j$ 个 0 也在 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 的第 j 列的末端;
3. 将这些形如 $[*\ \ \cdots\ \ *\ \ 0\ \ \cdots\ \ 0]^{\mathrm{T}}$ 的列写入 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 得到上三角形矩阵!

以三阶方阵为例,

$$\boldsymbol{A}^{-1}=\begin{bmatrix}1&-1&0\\0&1&-1\\0&0&1\end{bmatrix}^{-1}=\begin{bmatrix}1&1&1\\0&1&1\\0&0&1\end{bmatrix},$$

其中第 j 列末端有 $3-j$ 个 0, $j=1,2$.

下文的 MATLAB 求逆代码 `X = inv(A)` 应用了 `rref`, 也就是第 3 章中的简化行阶梯形:

```
I=eye(n);          % 定义n阶单位矩阵
R=rref([A  I]);    % 对增广矩阵[A  I]消元
X=R(:,n+1:n+n)     % R 的后n列就是X, 即A的逆矩阵
```

只有在 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 可逆时, 消元法才能将它化简为单位矩阵 $\boldsymbol{I}$ (矩阵 $\boldsymbol{R}$ 的前 n 列).

高斯–若尔当消元法显示了为什么求 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 的计算量大: 因为求逆矩阵的 n 个列需要解 n 个线性方程组, 而这些线性方程组的左边都有相同的系数矩阵 $\boldsymbol{A}$ (消元的大部分工作是针对系数矩阵的). 求 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 的乘法和减法总计算量达到 n^3, 而单独求解一个线性方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 的计算量是 $\frac{n^3}{3}$ (可参考下一节).

无须利用 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 来解 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$, 只需针对一个列向量 $\boldsymbol{b}$ 来计算列向量 $\boldsymbol{x}$.

奇异矩阵与可逆矩阵

现在回到中心问题: 哪些矩阵可逆? 在本节开始部分介绍了主元判断法: **当 n 阶方阵 A 有全部 n 个主元时, A^{-1} 存在** (允许换行). 现在利用高斯–若尔当消元法来证明这一结论:

1. 利用 n 个主元, 消元法可求解全部线性方程组 $Ax_i = e_i$, $i = 1, 2, \cdots, n$. 用列向量 x_i 构造 A^{-1}, 则 $AA^{-1} = I$ 且 A^{-1} 至少是一个**右逆**.

2. 上述消元法本质上是对矩阵 A 左乘一系列消元矩阵 E 和置换矩阵 P, 以及一个对角矩阵 D^{-1}:

左逆 C
$$CA = (D^{-1} \cdots E \cdots P \cdots E)A = I. \tag{9}$$

D^{-1} 的作用是通过除以主元来得到对角线上的 1, E 的作用是在主元上方和下方生成零, P 的作用则是根据需要换行 (见第 2.7 节). (9) 式中括号内矩阵的乘积显然就是 A 的一个**左逆**, 因此, 若矩阵 A 有 n 个主元, 则由高斯–若尔当消元法得到了 $A^{-1}A = I$.

本节开始部分的注记 2 已说明*右逆与左逆相等*, 因此一个具有完整主元集的方阵总是存在一个双边逆矩阵.

现在用反证法来证明: **若 n 阶方阵 A, C 满足 $AC = I$, 则 A 一定有 n 个主元.**

1. 若 A 没有 n 个主元, 则消元后会出现零行.

2. 这些消元步骤能用左乘可逆矩阵 M 得到, 因此 MA 中至少有一行全为零.

3. 若 $AC = I$, 则 $MAC = M$. MA 中零行左乘 C 等于零行, 可知 M 中有零行.

4. 而可逆矩阵 M 不可能包含零行! 因此, 若 $AC = I$, 则 A 一定有 n 个主元.

以上讨论包括四个步骤, 但结果简短而重要. 上式中 C 是 A^{-1}.

> 消元法提供了方阵可逆性的完整判断方法. 当 n 阶方阵 A 恰有 n 个主元时, A^{-1} 存在 (可用高斯–若尔当消元法计算). 更进一步, 由上述讨论可得:
>
> 若 $AC = I$, 则 $CA = I$ 且 $C = A^{-1}$. (10)

例 6 若 L 是主对角线上元素全为 1 的下三角形矩阵, 则 L^{-1} 也是如此.

三角形矩阵可逆当且仅当主对角线上的元素都不为零.

当 L 的主对角线上元素全为 1 时, L^{-1} 对应的元素也为 1. 对如下三阶方阵 L, 利用高斯–若尔当方法通过 E_{32}, E_{31}, E_{21} 来构造 L^{-1}. 注意, L^{-1} 中的元素 11 是由 $3 \times 5 - 4$ 所得.

对下三角形矩阵 L 应用高斯–若尔当方法

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 4 & 5 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = [L \ \ I]$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -3 & 1 & 0 \\ 0 & 5 & 1 & -4 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{matrix} \\ (\text{第 2 行减去第 1 行的 3 倍}) \\ (\text{第 3 行减去第 1 行的 4 倍}) \\ (\text{第 3 行减去第 2 行的 5 倍}) \end{matrix}$$

逆矩阵仍然是下三角形矩阵

$$\to \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 11 & -5 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{I} & \boldsymbol{L}^{-1} \end{bmatrix}.$$

辨别可逆矩阵

一般情况下, 确定矩阵是否可逆需要经过一些计算. 常用的方法是在消元过程中找到完整的非零主元集. (这些主元相乘可得非零的行列式.) 但是对某些矩阵可快速看出其为可逆矩阵, 因为它们主对角线上的每一个元素相对同一行的所有非对角元素而言具有“支配”地位.

严格对角占优矩阵是可逆的. 设该矩阵为 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$, 则主对角线上的每一个 a_{ii} 的绝对值大于第 i 行其余元素的绝对值之和, 即对每一行都有

$$|a_{ii}| > \sum_{j \neq i} |a_{ij}| = |a_{i1}| + \cdots + |a_{i,i-1}| + |a_{i,i+1}| \cdots + |a_{in}|. \tag{11}$$

示例　如下矩阵 $\boldsymbol{A}$ 是严格对角占优矩阵 $(3 > 2)$, 矩阵 $\boldsymbol{B}$ 不是 (但仍然可逆), 矩阵 $\boldsymbol{C}$ 是奇异矩阵 (不可逆):

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{B} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{C} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{bmatrix}.$$

分析　选定任意非零向量 $\boldsymbol{x}$, 假设绝对值最大的分量是 x_i, 则不可能有 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{0}$. 此时 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{0}$ 的第 i 行成立需要有

$$a_{i1}x_1 + \cdots + a_{ii}x_i + \cdots + a_{in}x_n = 0,$$

而当 $\boldsymbol{A}$ 是严格对角占优矩阵时, 上式左边之和不可能等于 0! 因为 $a_{ii}x_i$ 的绝对值大于其他所有项的绝对值之和: 由所有 $|x_j| \leqslant |x_i|$ 和 a_{ii} 占优知,

$$\sum_{j \neq i} |a_{ij}x_j| \leqslant \sum_{j \neq i} |a_{ij}|\,|x_i| < |a_{ii}|\,|x_i|.$$

由此可见只有当 $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$ 时才有 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{0}$, 故 $\boldsymbol{A}$ 可逆. 示例中的 $\boldsymbol{B}$ 也是可逆的, 但不是严格对角占优矩阵: 2 不大于 $1 + 1$.

要点回顾

1. 对可逆矩阵 $\boldsymbol{A}$ 有 $\boldsymbol{AA}^{-1} = \boldsymbol{I}$ 且 $\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{A} = \boldsymbol{I}$.
2. n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 可逆当且仅当它有 n 个主元 (消元时允许换行).
3. (重要结论). 若存在非零向量 $\boldsymbol{x}$ 使得 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{0}$, 则 $\boldsymbol{A}$ 不可逆.
4. $\boldsymbol{AB}$ 的逆矩阵是 $\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{A}^{-1}$, 且 $(\boldsymbol{ABC})^{-1} = \boldsymbol{C}^{-1}\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{A}^{-1}$.

5. 利用高斯-若尔当方法求解 $AA^{-1}=I$ 可得 A^{-1} 的各列. 增广矩阵 $[A\ \ I]$ 通过初等行变换化简可得 $[I\ \ A^{-1}]$.

6. 严格对角占优矩阵是可逆矩阵, 每个主对角线元素都于所在行占支配地位.

范例解析

2.5 A 如下三阶三角形差分矩阵 A 的逆矩阵是三角形累加矩阵 S:

$$[A\ \ I]=\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \to \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

$$\to \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{array}\right]=[I\ \ A^{-1}]=[I\ \ S].$$

若将 a_{13} 换成 -1, 则 A 所有行相加后得到零行, 此时线性方程组 $Ax=0$ 有非零解 $x=(1,1,1)$. 显然, 这个新的矩阵 A 不可逆.

2.5 B 如下所示的矩阵依次记为 A,B,C,D,S,E:

$$\left[\begin{array}{cc} 4 & 3 \\ 8 & 6 \end{array}\right],\ \left[\begin{array}{cc} 4 & 3 \\ 8 & 7 \end{array}\right],\ \left[\begin{array}{cc} 6 & 6 \\ 6 & 0 \end{array}\right],\ \left[\begin{array}{cc} 6 & 6 \\ 6 & 6 \end{array}\right],\ \left[\begin{array}{ccc} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{array}\right],\ \left[\begin{array}{ccc} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{array}\right].$$

其中含三个可逆矩阵和三个奇异矩阵. 对可逆矩阵求出逆矩阵, 对不可逆矩阵请给出原因 (例如, 行列式为零, 主元太少, $Ax=0$ 有非零解, 等等).

解 矩阵 B,C,S 可逆, 且

$$B^{-1}=\frac{1}{4}\left[\begin{array}{cc} 7 & -3 \\ -8 & 4 \end{array}\right],\quad C^{-1}=\frac{1}{36}\left[\begin{array}{cc} 0 & 6 \\ 6 & -6 \end{array}\right],\quad S^{-1}=\left[\begin{array}{ccc} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{array}\right].$$

A 不可逆, 因为它的行列式是

$$4\cdot 6-3\cdot 8=24-24=0;$$

D 不可逆, 因为第 2 行减去第 1 行后变成了零行, 矩阵只有一个主元; E 有两行对应相等 (且第 2 列减去第 1 列得零列), 换而言之, $Ex=0$ 有非零解 $x=(-1,1,0)$.

当然, 不可逆的全部三个原因都适用于 A,D,E.

2.5 C 用高斯-若尔当消元法求 4 阶 "帕斯卡三角形矩阵" L 的逆矩阵. 在帕斯卡三角形矩阵中, 将每个元素与左侧相邻元素相加得它下方的相邻元素 (帕斯卡三角也称为杨

辉三角). $\boldsymbol{L}$ 的元素是 “二项式系数”. 5 阶帕斯卡三角形矩阵的第 5 行将是 $1,4,6,4,1$.

$$\text{帕斯卡三角形矩阵} \qquad \boldsymbol{L}=\begin{bmatrix}1&0&0&0\\1&1&0&0\\1&2&1&0\\1&3&3&1\end{bmatrix}.$$

用 MATLAB 指令 `abs(pascal(4,1))` 可以生成上述矩阵.

解　从 $[\boldsymbol{L}\quad \boldsymbol{I}]$ 开始利用高斯–若尔当消元法. 首先从每一行中都减去第 1 行, 将第一个主元下方的元素化为 0:

$$[\boldsymbol{L}\quad \boldsymbol{I}]=\left[\begin{array}{cccc|cccc}1&0&0&0&1&0&0&0\\1&1&0&0&0&1&0&0\\1&2&1&0&0&0&1&0\\1&3&3&1&0&0&0&1\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{cccc|cccc}1&0&0&0&1&0&0&0\\0&1&0&0&-1&1&0&0\\0&2&1&0&-1&0&1&0\\0&3&3&1&-1&0&0&1\end{array}\right].$$

然后用乘数 2 和 3 将第二个主元下方的元素化为 0, 最后从新的第 4 行中减去新的第 3 行的 3 倍:

$$[\boldsymbol{L}\quad \boldsymbol{I}]\to\left[\begin{array}{cccc|cccc}1&0&0&0&1&0&0&0\\0&1&0&0&-1&1&0&0\\0&0&1&0&1&-2&1&0\\0&0&3&1&2&-3&0&1\end{array}\right]$$

$$\to\left[\begin{array}{cccc|cccc}1&0&0&0&1&0&0&0\\0&1&0&0&-1&1&0&0\\0&0&1&0&1&-2&1&0\\0&0&0&1&-1&3&-3&1\end{array}\right]=[\boldsymbol{I}\quad \boldsymbol{L}^{-1}].$$

$\boldsymbol{L}$ 的所有的主元都是 1! 因此无需对每一行除以主元就已得到单位矩阵 $\boldsymbol{I}$. 逆矩阵 $\boldsymbol{L}^{-1}$ 看起来与 $\boldsymbol{L}$ 相似, 但是部分次对角线上的元素有负号.

可将同样的结论推广到 n 阶帕斯卡矩阵 $\boldsymbol{L}$, 即 $\boldsymbol{L}^{-1}$ 具有 “正负号交替的对角线”(考虑与主对角线平行的各对角线元素).

习题集 2.5

1. 请计算如下矩阵 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B},\boldsymbol{C}$ 的逆矩阵 (直接计算或用二阶方阵的逆矩阵计算公式) :

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}0&3\\4&0\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}2&0\\4&2\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{C}=\begin{bmatrix}3&4\\5&7\end{bmatrix}.$$

2.6 消元 = 分解: $A = LU$

1. 每个消元矩阵 E_{ij} 的逆矩阵是 L_{ij}, 此时主对角线之外的元素 $-\ell_{ij}$ 变为 $+\ell_{ij}$.
2. 向下消元 (没有换行) 整个过程的逆是 L:
$$L = (L_{21}L_{31}\cdots L_{n1})(L_{32}\cdots L_{n2})(L_{43}\cdots L_{n3})\cdots(L_{n,n-1}).$$
3. 上述乘积矩阵 L 仍然是下三角形矩阵. **每个乘数 ℓ_{ij} 位于第 i 行第 j 列.**
4. 利用 $A = LU =$ (下三角形矩阵)(上三角形矩阵) 可从 U 恢复原矩阵 A.
5. 对 $Ax = b$ 消元可得 $Ux = c$, 然后对 $Ux = c$ 回代求解.
6. 求解三角形线性方程组的乘法–减法计算的复杂度是 $\frac{n^2}{2}$, 而用消元法计算 U 的复杂度是 $\frac{n^3}{3}$.

数学给人的印象是过于理论化, 而本节的目标是用最具应用价值的方式来描述高斯消元法, 是比较纯粹的应用性内容. 如果仔细观察线性代数中的关键概念, 就会发现很多概念本质上用到了矩阵分解, 即将原矩阵 A 分解成两个或三个特殊矩阵的乘积. 第一种分解方法——也是实践中最重要的方法——来源于消元法: **分解式是$A = LU$, 其中 L 和 U 是三角形矩阵.**

由消元法可得上三角形矩阵 U, 主元在它的主对角线上, 消元步骤将矩阵 A 化为 U. 下面演示如何利用一个下三角形矩阵 L 逆转这些步骤 (将 U 还原成 A). **L 中主对角线下方的元素恰好是乘数 ℓ_{ij}** ——从第 i 行中减去第 j 行时所乘的倍数.

先看一个例子. 设二阶方阵 $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 6 & 8 \end{bmatrix}$, 要消去的数字是 6. 向下消元步骤是**从第 2 中减去第 1 行的 3 倍**, 可用包含乘数 $\ell_{21} = 3$ 的 E_{21} 来表示该步骤. 从 U 还原 A 的步骤可用 $L = E_{21}^{-1}$ (乘数 +3 表示加法) 来表示:

$$\text{从 } A \text{ 向下消元成 } U \qquad E_{21}A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -3 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 6 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 5 \end{bmatrix} = U,$$

$$\text{从 } U \text{ 逆向还原成 } A \qquad E_{21}^{-1}U = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 6 & 8 \end{bmatrix} = A.$$

上述第二个等式就是分解式 $LU = A$, 且用 L 来代替 E_{21}^{-1}. 对规模较大的方阵消元时需要很多消元矩阵, **而 L 则包含了所有消元矩阵的逆矩阵.**

从 A 消元为 U 的每一步都是左乘一个消元矩阵 E_{ij}, 使得位置 (i,j) 的元素消为 0. 为方便表述, 这里只讨论最常见的情形——**消元过程中没有换行.** 若 A 是一个三阶方阵, 依次左乘 E_{21}, E_{31} 和 E_{32}, 使用乘数 ℓ_{ij} 可将主对角线下方位置 $(2,1)$, $(3,1)$ 和 $(3,2)$ 的元素消为 0, 当得到上三角形矩阵 U 时停止消元.

将 $\boldsymbol{E}_{ij}$ 移到右边 (等式两边按相反顺序同时左乘 $\boldsymbol{E}_{ij}^{-1}$), 使右边变成逆矩阵左乘 $\boldsymbol{U}$:

$$(\boldsymbol{E}_{32}\boldsymbol{E}_{31}\boldsymbol{E}_{21})\boldsymbol{A}=\boldsymbol{U} \text{ 变成 } \boldsymbol{A}=(\boldsymbol{E}_{21}^{-1}\boldsymbol{E}_{31}^{-1}\boldsymbol{E}_{32}^{-1})\boldsymbol{U},\quad \text{即}\quad \boldsymbol{A}=\boldsymbol{L}\boldsymbol{U}.$$

特别要注意, 逆矩阵的乘积必须是相反的次序. 上式中三个逆矩阵的乘积就是 $\boldsymbol{L}$, 由此可得 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{L}\boldsymbol{U}$.

说明与例子

第一点　每个消元矩阵 $\boldsymbol{E}$ 的逆矩阵 $\boldsymbol{E}^{-1}$ 都是下三角形矩阵, 它的非对角线元素是 ℓ_{ij}, 用于恢复由 $-\ell_{ij}$ 生成的减法运算. $\boldsymbol{E}$ 和 $\boldsymbol{E}^{-1}$ 主对角线上的元素都是 1. 在上一段的例子中

$$\ell_{21}=3,\quad \boldsymbol{E}=\begin{bmatrix}1&0\\-3&1\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{L}=\boldsymbol{E}^{-1}=\begin{bmatrix}1&0\\3&1\end{bmatrix}.$$

第二点　上述等式展示了一个下三角形矩阵 ($\boldsymbol{E}_{ij}$ 的乘积) 左乘矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的向下消元, 同时也展示了所有 $\boldsymbol{E}_{ij}^{-1}$ 左乘 $\boldsymbol{U}$ 还原成 $\boldsymbol{A}$. **这些逆矩阵相乘得到的下三角形矩阵就是 $\boldsymbol{L}$.**

等式中改为使用逆矩阵的一个原因是需要分解矩阵 $\boldsymbol{A}$ 而不是 $\boldsymbol{U}$, "逆矩阵形式" 恰好给出了 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{L}\boldsymbol{U}$. 另一个原因是在上述过程中获得了超过预期的额外收获, 也就是以下第三点: $\boldsymbol{L}$ 非常完美.

第三点　乘数 ℓ_{ij} 在全体逆矩阵乘积所得的 $\boldsymbol{L}$ 中位置没有变化——恰好也在位置 (i,j). 通常矩阵乘法会混合运算所有数字, 但这里却没有出现这一现象. 逆矩阵的正确相乘顺序可以保持乘数 ℓ_{ij} 位置不变. 后续 (2) 式将说明原因.

因为每个 $\boldsymbol{E}^{-1}$ 主对角线上的元素都是 1, 故 $\boldsymbol{L}$ 也具有这一显著特点.

$\boldsymbol{E}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{U}$

$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{L}\boldsymbol{U}$

这是不含换行的消元法.
上三角形矩阵 $\boldsymbol{U}$ 主对角线上是主元,
下三角形矩阵 $\boldsymbol{L}$ 主对角线上的元素都是1,
乘数 ℓ_{ij} 在 $\boldsymbol{L}$ 的主对角线下方.

例 1　对如下矩阵 $\boldsymbol{A}$, 消元法首先从第 2 行中减去第 1 行的 $\frac{1}{2}$ 倍, 然后从第 3 行中减去第 2 行的 $\frac{2}{3}$ 倍, 则下三角形矩阵 $\boldsymbol{L}$ 包含乘数 $\ell_{21}=\frac{1}{2}$ 和 $\ell_{32}=\frac{2}{3}$, 且乘积 $\boldsymbol{L}\boldsymbol{U}$ 可得 $\boldsymbol{A}$:

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}2&1&0\\1&2&1\\0&1&2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&0&0\\\frac{1}{2}&1&0\\0&\frac{2}{3}&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2&1&0\\0&\frac{3}{2}&1\\0&0&\frac{4}{3}\end{bmatrix}=\boldsymbol{L}\boldsymbol{U}.$$

因为 $\boldsymbol{A}$ 在位置 $(3,1)$ 的元素是 0, 无需任何操作, 因此位置 $(3,1)$ 的乘数是 0.

例 2　将例 1 中矩阵 $\boldsymbol{A}$ 左上角的元素 2 变成 1 后得到矩阵 $\boldsymbol{B}$, 则 $\boldsymbol{B}$ 的主元都是 1,